PAVIMENTAÇÕES E MOSAICOS

Pavimentações regulares, semirregulares, aperiódicas e islâmicas, coloridas com teoria da cor

Uma pavimentação cobre o plano com formas, sem buracos nem sobreposições. A mesma pavimentação muda de caráter com a coloração: pelo tipo de peça, pela orientação, pela imagem espelhada, ou de modo que peças vizinhas sejam sempre diferentes. Cada página desenha as pavimentações de um artigo da Wikipédia com várias colorações; as cores vêm dos esquemas da roda RYB ou de paletas tradicionais de azulejos. Tudo é calculado: redes de polígonos, duais, a deflação de Penrose, as metapeças do chapéu, uma busca de pavimentações de Wang e o método de Hankin para os padrões de estrelas.

Esquemas de cores

Os esquemas RYB pegam matizes a passos fixos da roda de 12 matizes a partir de um matiz base (aqui o vermelho); quando uma pavimentação precisa de mais cores do que o esquema tem, são acrescentados tons claros e escuros dos mesmos matizes. As paletas com nome copiam azulejos tradicionais.


monocromático (vermelho)


análogo (vermelho)


complementar (vermelho)


complementar dividido (vermelho)


tríade (vermelho)


tétrade (retângulo) (vermelho)


quadrado (vermelho)


arco-íris (vermelho)


degradê, do escuro ao claro (vermelho)


passagem de matizes (vermelho)


paleta zellij


paleta azulejo


paleta girih


tons de terra


cinzas

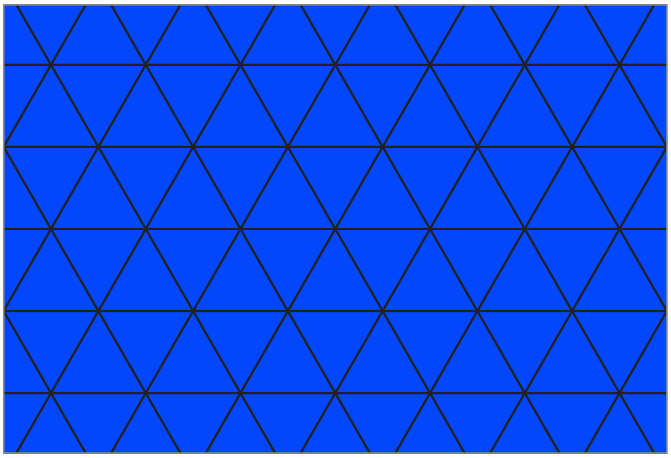
Sumário

Pavimentação triangular	Wikipedia: Triangular tiling	2
Pavimentação quadrada truncada	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Pavimentação hexagonal	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Pavimentação tri-hexagonal	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Pavimentação de losangos	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Pavimentação pitagórica	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Polígonos regulares	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Pavimentações de Penrose	Wikipedia: Penrose tiling	14
Pavimentações aperiódicas	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Espinha de peixe	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Pavimentações pentagonais	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Pavimentação pentagonal do Cairo	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Peças girih	Wikipedia: Girih tile	19
Peças de Wang	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Padrões geométricos islâmicos	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

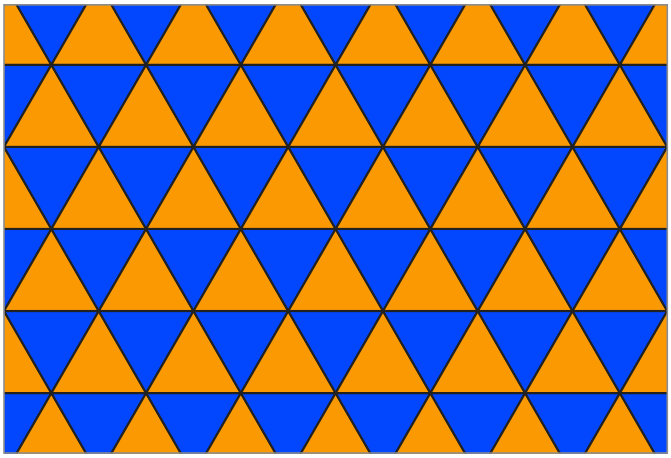
Pavimentação triangular

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

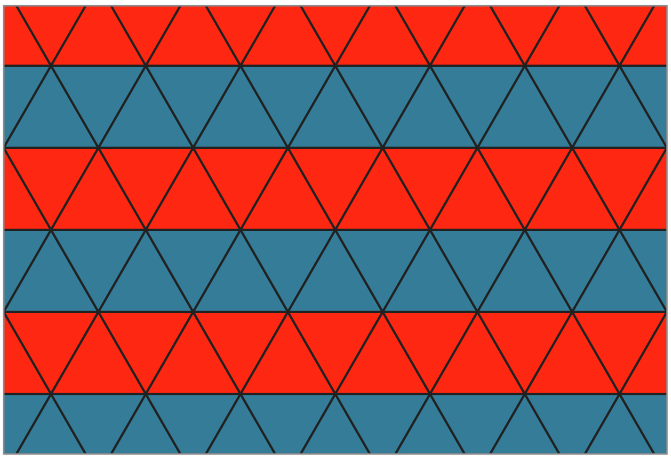
Seis triângulos equiláteros se encontram em cada vértice. As colorações uniformes levam o nome das cores em volta de um vértice: 121212 alterna duas cores, 121314 precisa de quatro. Cortando mais os triângulos obtêm-se as pavimentações kisrhombille e kisdeltile.



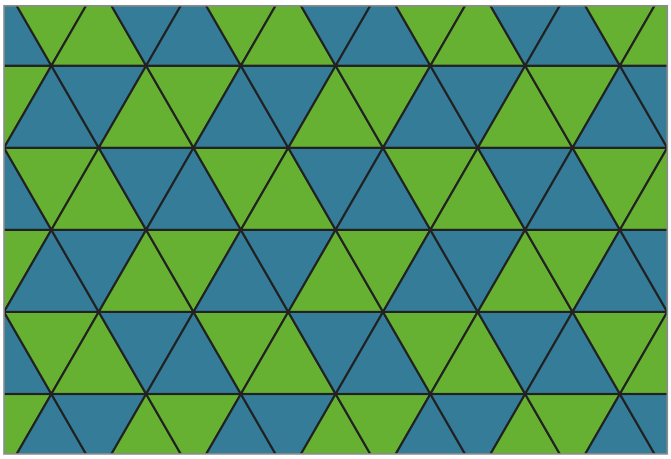
Pavimentação triangular regular {3,6}
Coloração: 111111 · monocromático (azul)



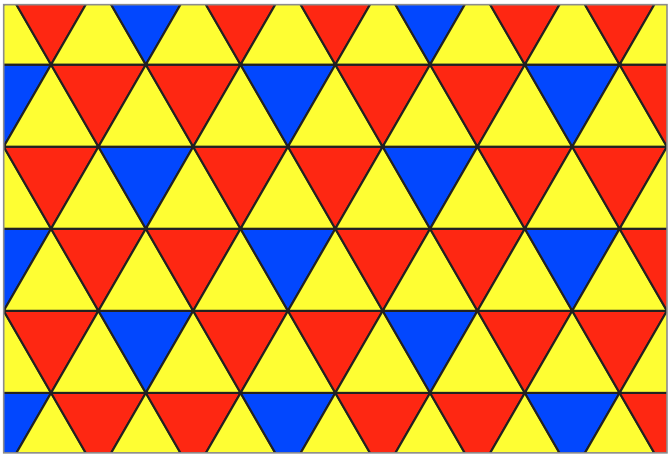
Coloração uniforme 121212
Coloração: 121212 · complementar (laranja)



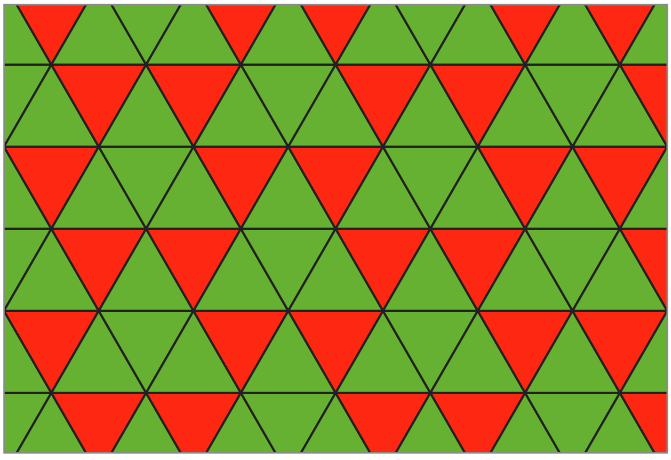
Coloração uniforme 111222
Coloração: 111222 · complementar dividido (vermelho)



Coloração uniforme 112122
Coloração: 112122 · análogo (azul-verde)



Coloração uniforme 121213
Coloração: 121213 · tríade (amarelo)

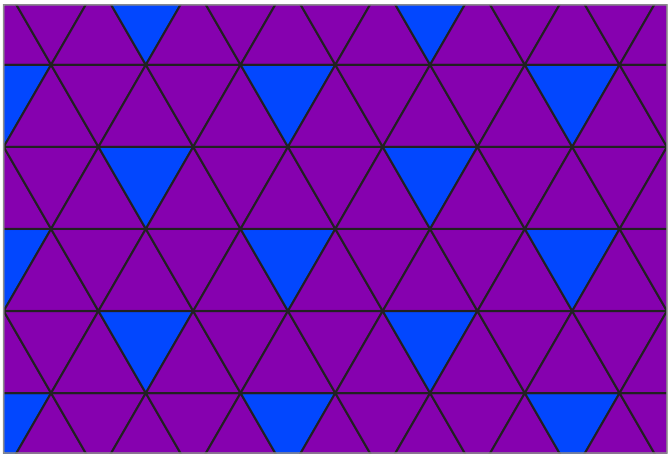


Coloração uniforme 111212
Coloração: 111212 · complementar (verde)

Pavimentação triangular (continuação)

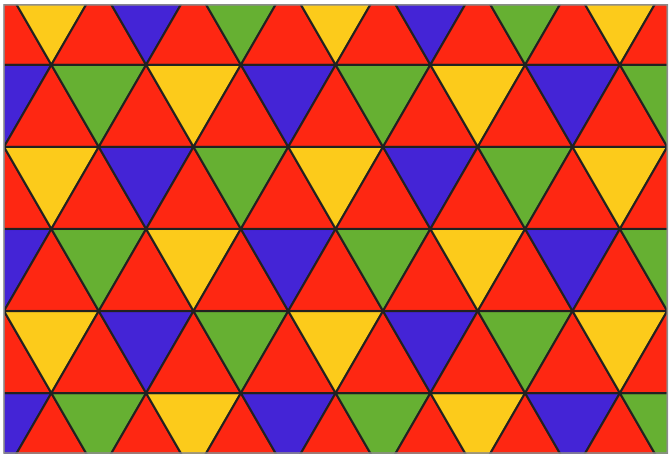
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

Seis triângulos equiláteros se encontram em cada vértice. As colorações uniformes levam o nome das cores em volta de um vértice: 121212 alterna duas cores, 121314 precisa de quatro. Cortando mais os triângulos obtêm-se as pavimentações kisrhombille e kisdeltile.



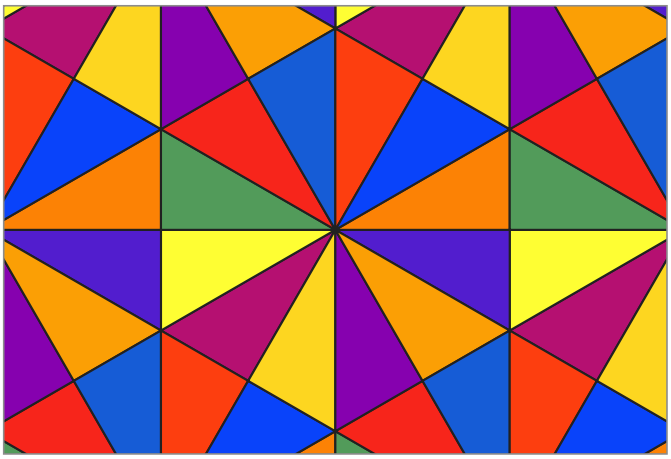
Coloração uniforme 111112

Coloração: 111112 · tétrade (retângulo) (violeta)



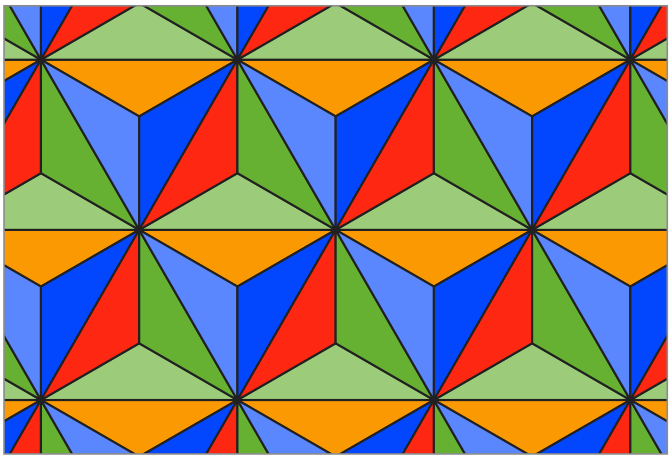
Coloração uniforme 121314

Coloração: 121314 · quadrado (vermelho)



Kisrhombille: triângulos 30-60-90 (dual de 4.6.12)

Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



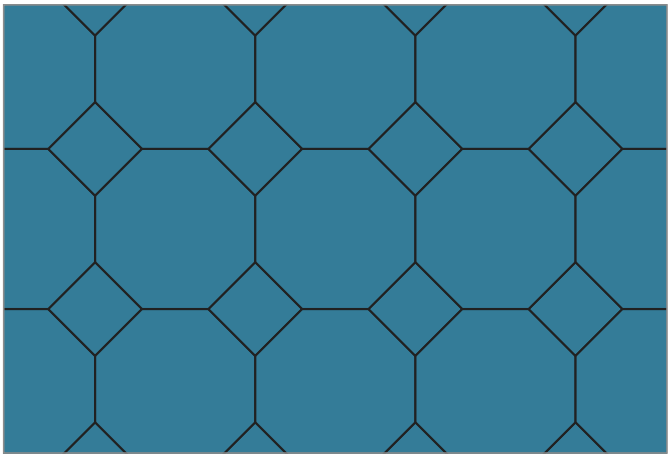
Kisdeltile: triângulos 30-30-120 (dual de 3.12.12)

Coloração: por orientação · tétrade (retângulo) (azul)

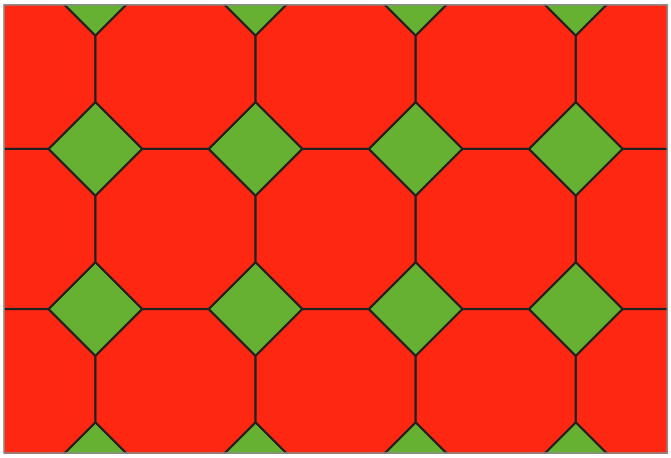
Pavimentação quadrada truncada

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

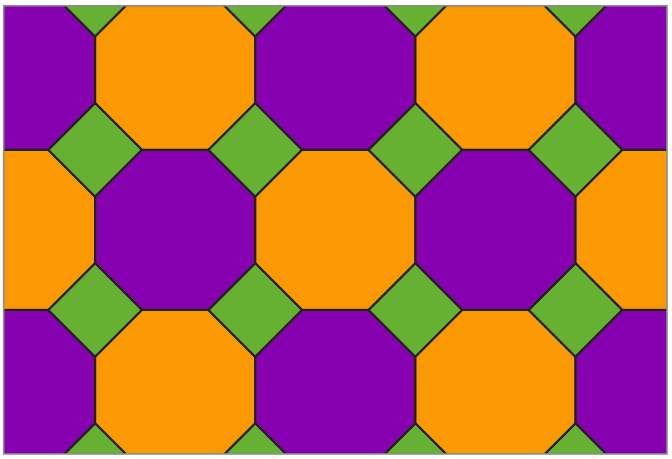
Um quadrado e dois octógonos regulares em cada vértice (4.8.8), o piso de muitas cozinhas. Os quadrados podem ter dois tamanhos e, no limite, metade deles desaparece (pavimentação chanfrada). A dual é a pavimentação tetrakis quadrada.



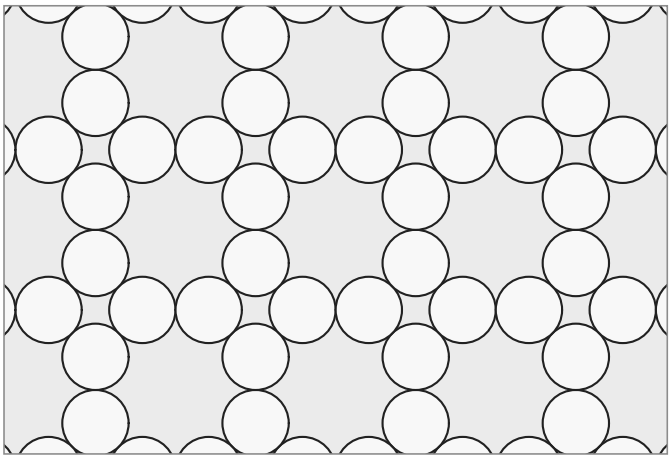
Pavimentação quadrada truncada 4.8.8
Coloração: uma cor · monocromático (azul-verde)



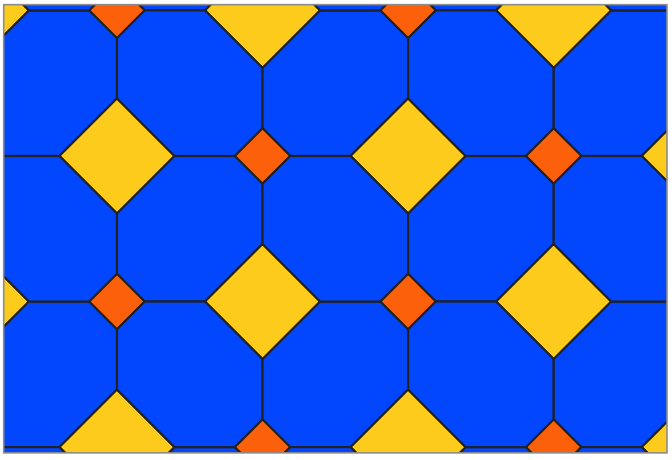
Coloração uniforme 122
Coloração: 122 · complementar (vermelho)



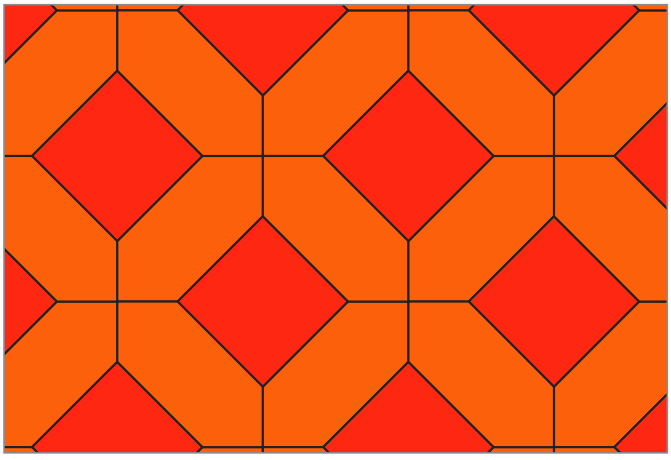
Coloração uniforme 123
Coloração: 123 · tríade (laranja)



Empacotamento de círculos: um círculo em cada vértice
Coloração: uma cor · cinzas



Quadrados de tamanhos alternados
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul)

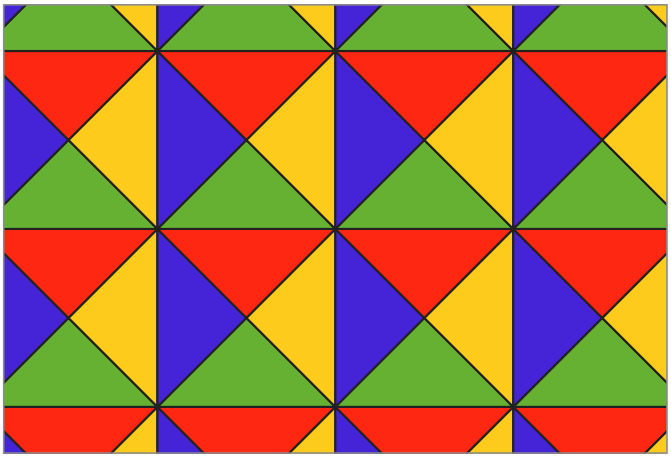


Pavimentação quadrada chanfrada (os quadrados pequenos desaparecem)
Coloração: por tipo de peça · análogo (vermelho-laranja)

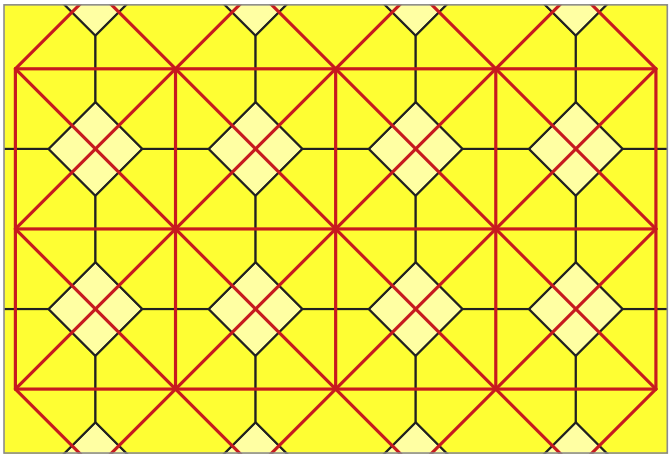
Pavimentação quadrada truncada (continuação)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Um quadrado e dois octógonos regulares em cada vértice (4.8.8), o piso de muitas cozinhas. Os quadrados podem ter dois tamanhos e, no limite, metade deles desaparece (pavimentação chanfrada). A dual é a pavimentação tetrakis quadrada.



Pavimentação tetrakis quadrada (dual de 4.8.8)
Coloração: por orientação · quadrado (amarelo-laranja)

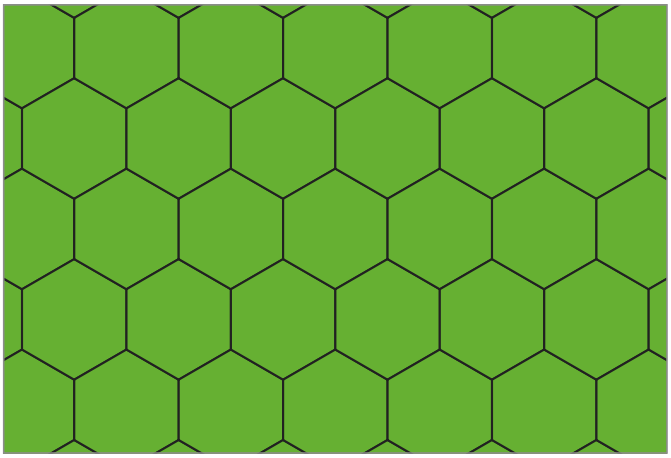


Com a dual desenhada por cima
Coloração: 122 · monocromático (amarelo)

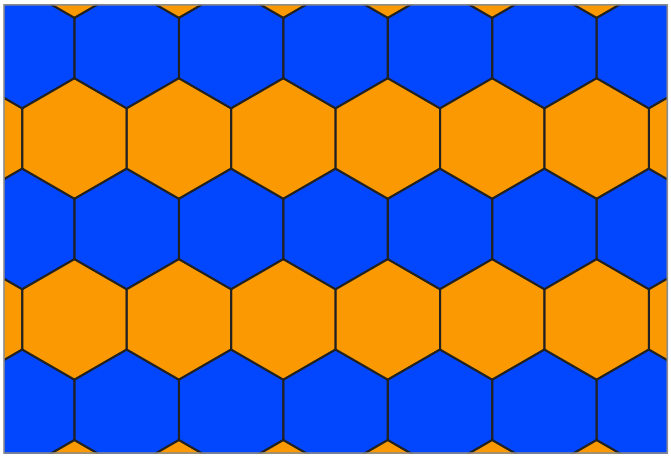
Pavimentação hexagonal

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

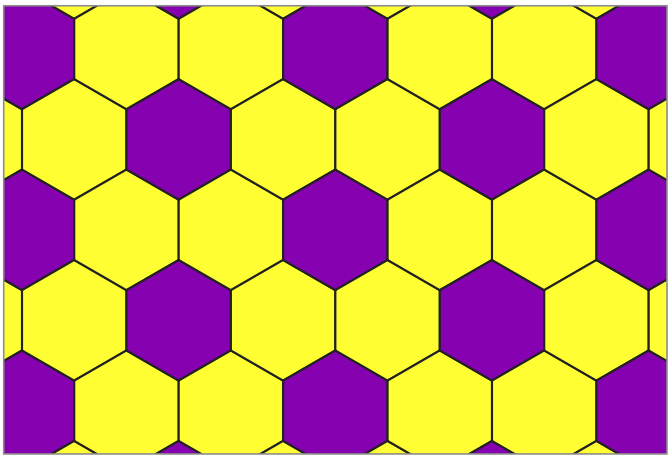
Três hexágonos em cada vértice, como num favo de mel. Os hexágonos podem ser coloridos com 2, 3, 4 ou 7 cores de forma regular; com 7, cada hexágono toca todas as outras cores. Cortando alguns hexágonos em triângulos obtêm-se pavimentações 2-uniformes.



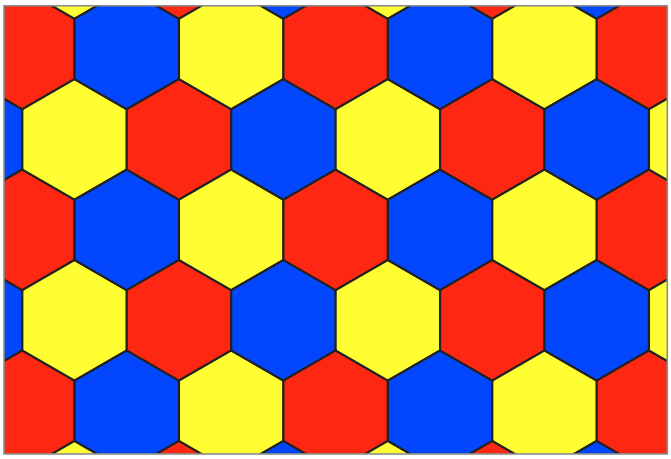
Pavimentação hexagonal regular {6,3}
Coloração: 1 · monocromático (verde)



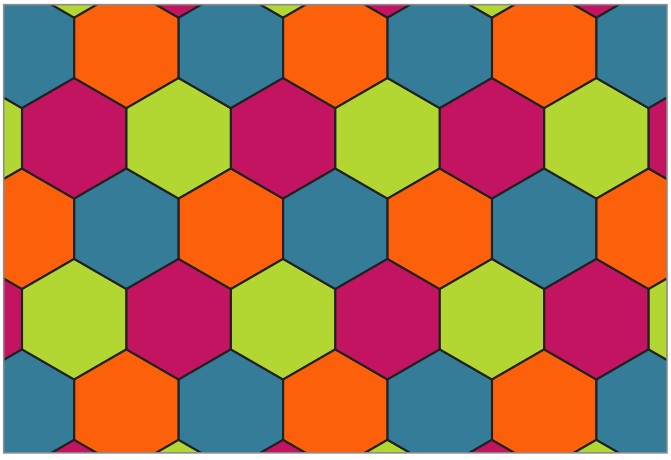
Duas cores, em fileiras
Coloração: 2 · complementar (azul)



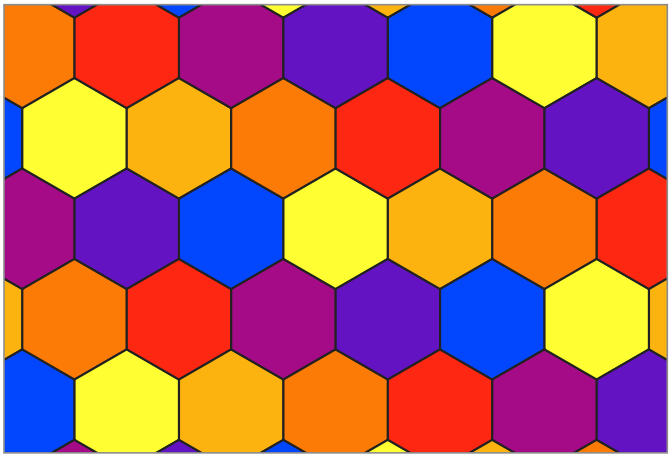
Duas cores, um hexágono em cada três
Coloração: 2-1 · complementar (amarelo)



Três cores: vizinhos sempre diferentes
Coloração: 3 · tríade (vermelho)



Quatro cores
Coloração: 4 · tétrade (retângulo) (azul-verde)

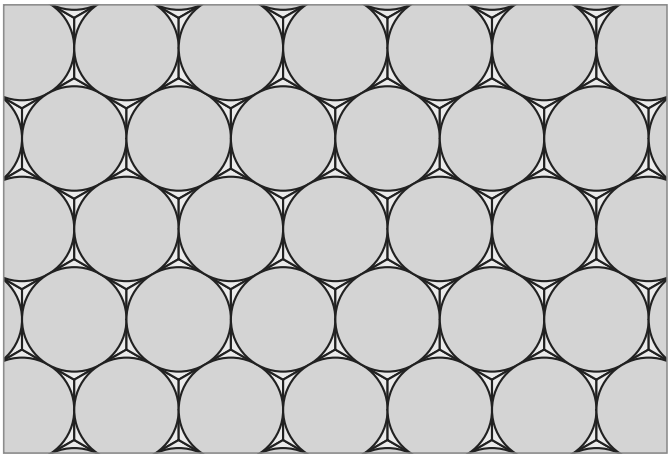


Sete cores: cada hexágono toca todos os outros
Coloração: 7 · arco-íris (amarelo)

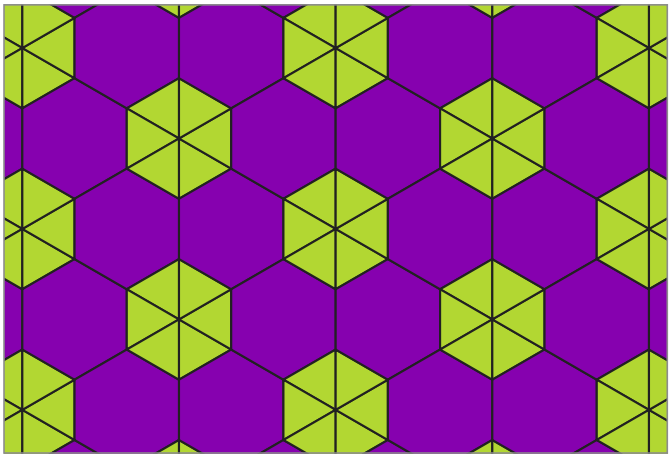
Pavimentação hexagonal (continuação)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

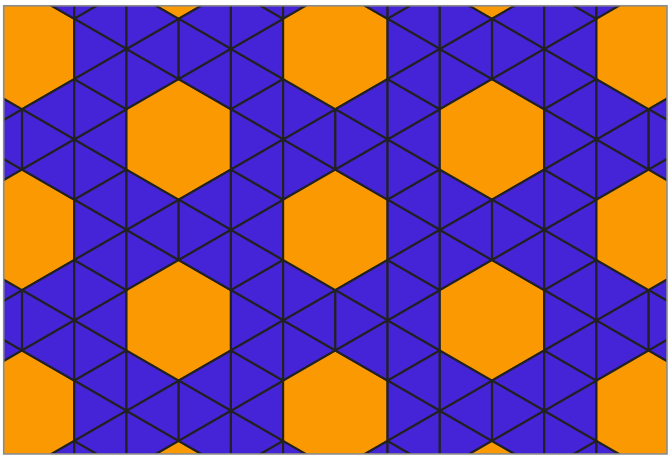
Três hexágonos em cada vértice, como num favo de mel. Os hexágonos podem ser coloridos com 2, 3, 4 ou 7 cores de forma regular; com 7, cada hexágono toca todas as outras cores. Cortando alguns hexágonos em triângulos obtêm-se pavimentações 2-uniformes.



Empacotamento mais denso de círculos
Coloração: 1 · cinzas



2-uniforme: um terço dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (violeta)

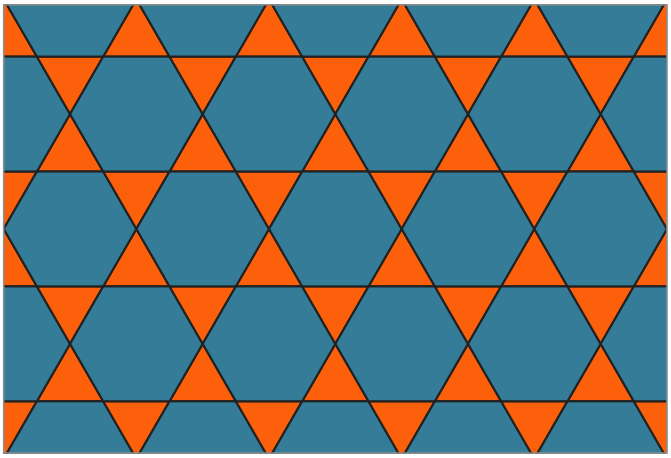


2-uniforme: dois terços dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (laranja)

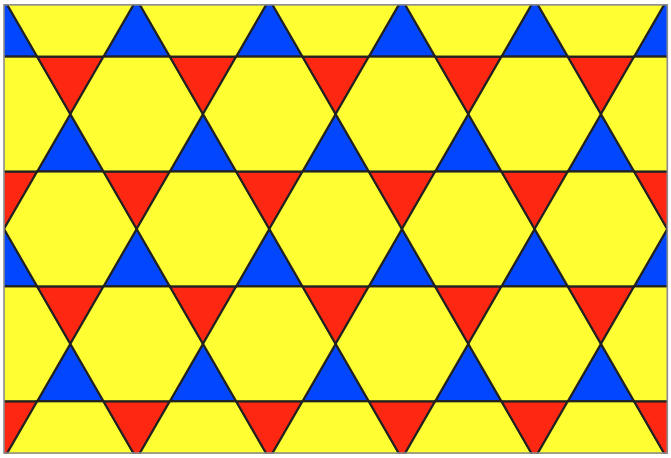
Pavimentação tri-hexagonal

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

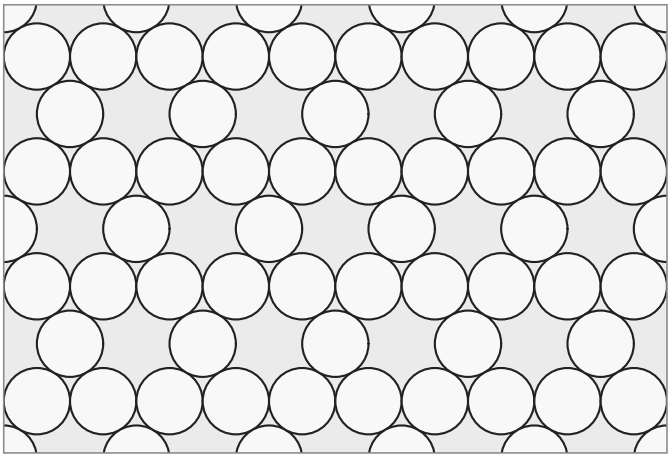
Triângulos e hexágonos alternam em volta de cada vértice (3.6.3.6); as arestas formam três famílias de retas, o padrão kagome dos cestos japoneses. Girar ou redimensionar os triângulos mantém a mesma estrutura.



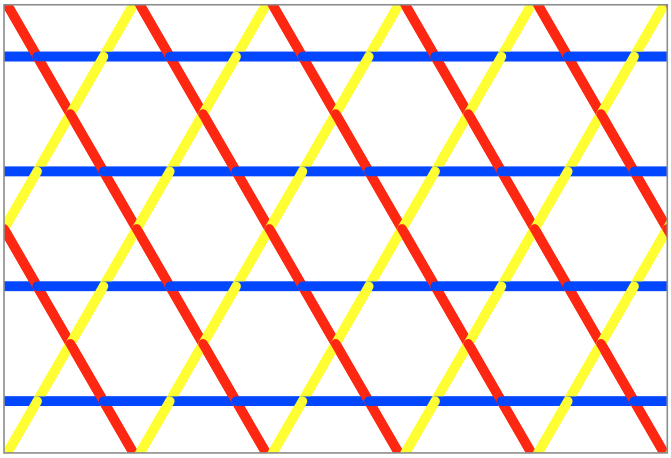
Coloração uniforme 1212
Coloração: 1212 · complementar (azul-verde)



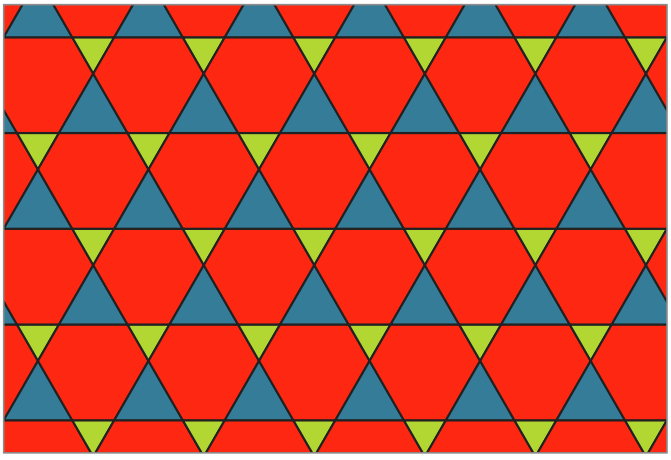
Coloração uniforme 1232
Coloração: 1232 · tríade (amarelo)



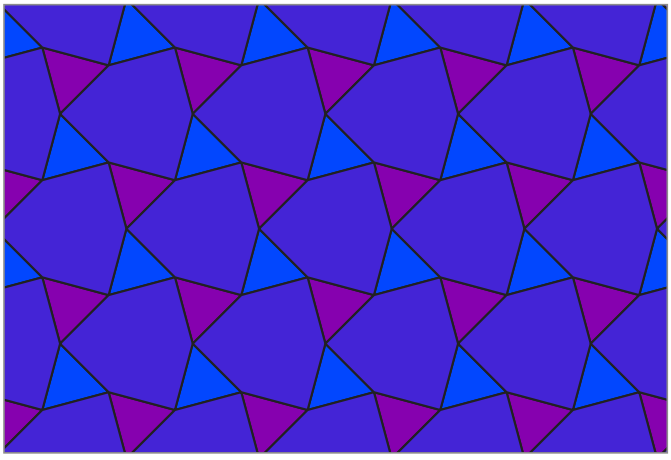
Empacotamento de círculos: um círculo em cada vértice
Coloração: uma cor · cinzas



Kagome: arestas coloridas pela direção
Coloração: uma cor · tríade (azul)



Triângulos de dois tamanhos
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (vermelho)

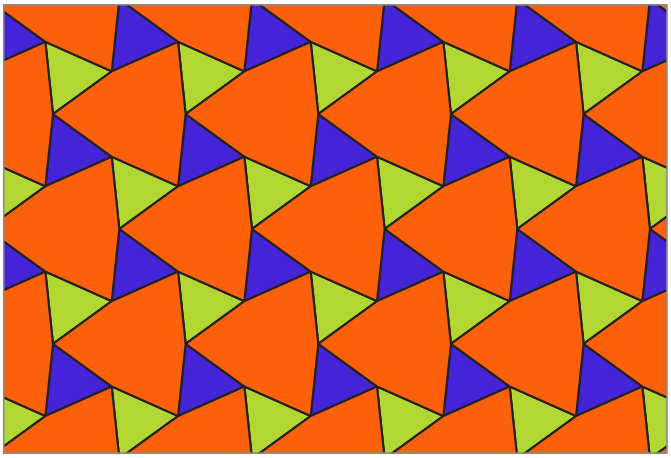


Triângulos girados: os hexágonos viram estrelas
Coloração: por tipo de peça · análogo (azul-violeta)

Pavimentação tri-hexagonal (continuação)

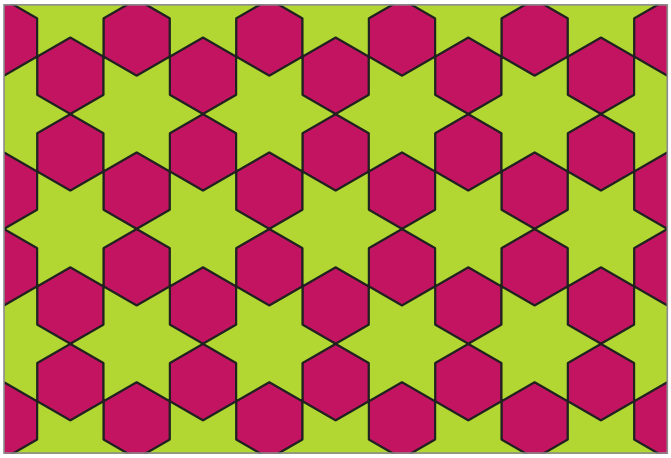
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triângulos e hexágonos alternam em volta de cada vértice (3.6.3.6); as arestas formam três famílias de retas, o padrão kagome dos cestos japoneses. Girar ou redimensionar os triângulos mantém a mesma estrutura.



Girados ainda mais

Coloração: por tipo de peça · tríade (vermelho-laranja)



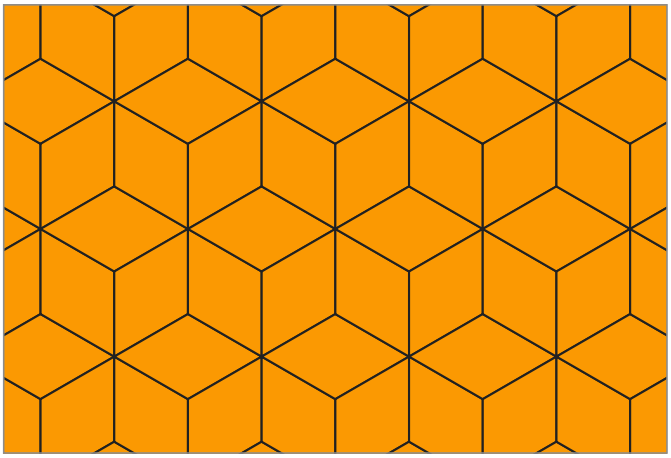
Hexágonos e estrelas de seis pontas

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-violeta)

Pavimentação de losangos

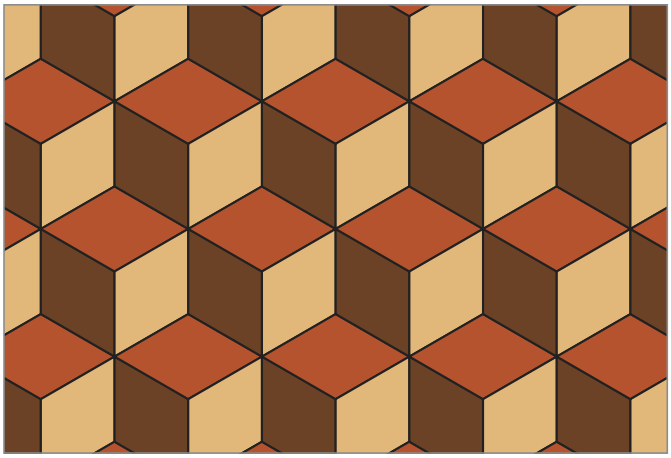
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

Losangos iguais de 60°, três em volta de um canto e seis em volta do outro: a dual da tri-hexagonal. Com três valores de um matiz parece uma pilha de cubos, padrão de pisos antigos como o da Catedral de Siena.



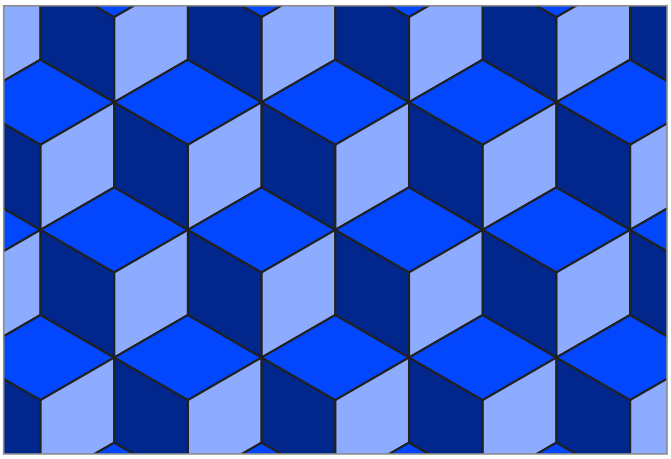
Pavimentação de losangos de 60°

Coloração: uma cor · monocromático (laranja)



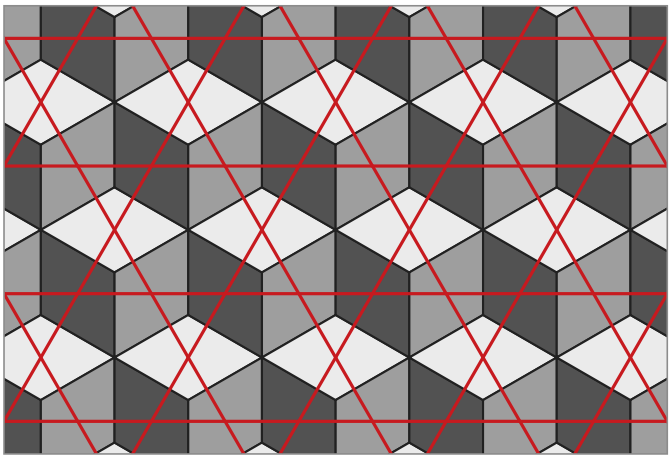
Três tons pela orientação, como na Catedral de Siena

Coloração: por orientação · tons de terra



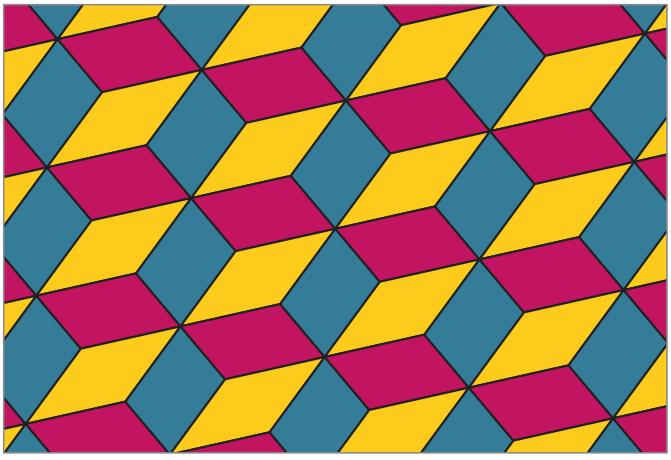
Cubos empilhados: um matiz em três valores

Coloração: por orientação · monocromático (azul)



Sobre a dual, a pavimentação tri-hexagonal

Coloração: por orientação · cinzas



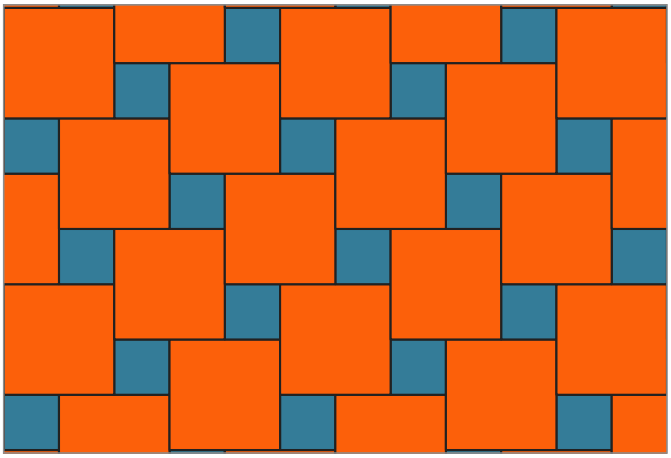
Inclinada e girada: paralelogramos

Coloração: por orientação · tríade (amarelo-laranja)

Pavimentação pitagórica

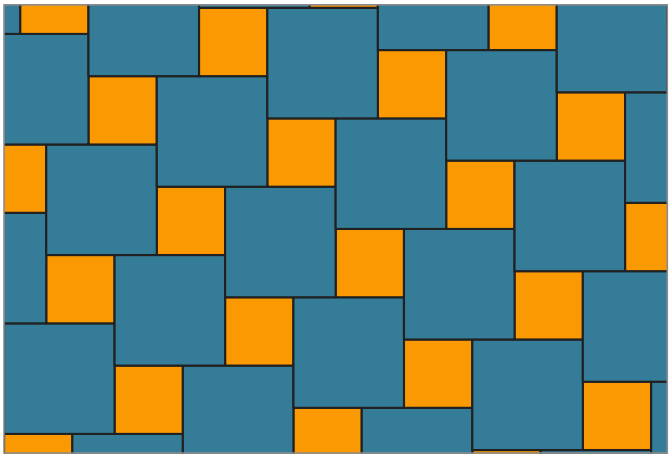
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Quadrados de dois tamanhos, cada um tocando quatro quadrados do outro tamanho. É a figura de uma demonstração clássica do teorema de Pitágoras e um padrão comum de piso (cata-vento ou amarelinha).



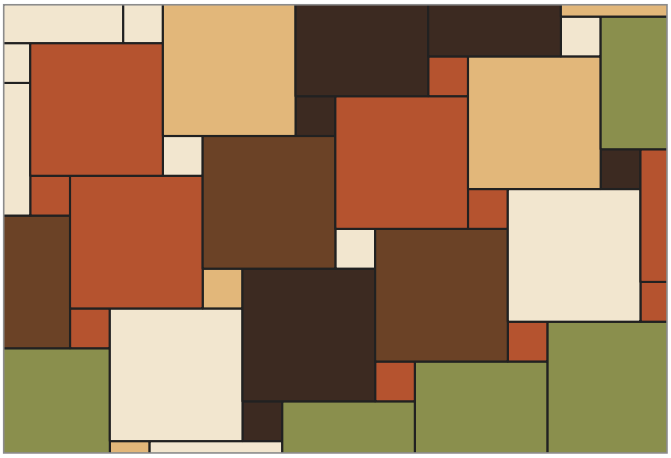
Quadrados de lados 1 e 1/2

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-laranja)



Lados na razão áurea

Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul-verde)



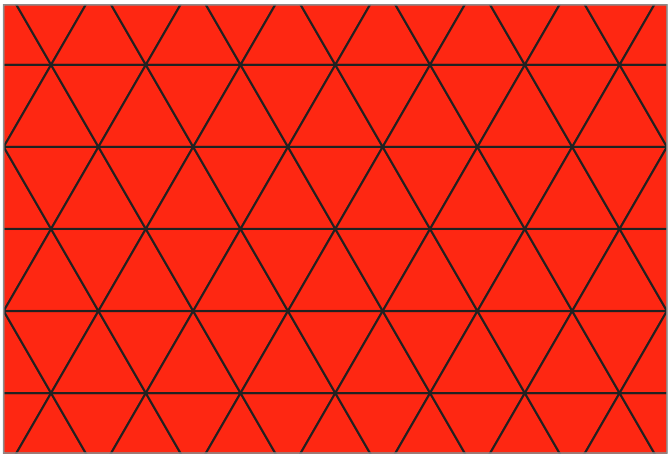
Lados 1 e 0,3, tons de terra aleatórios

Coloração: aleatória · tons de terra

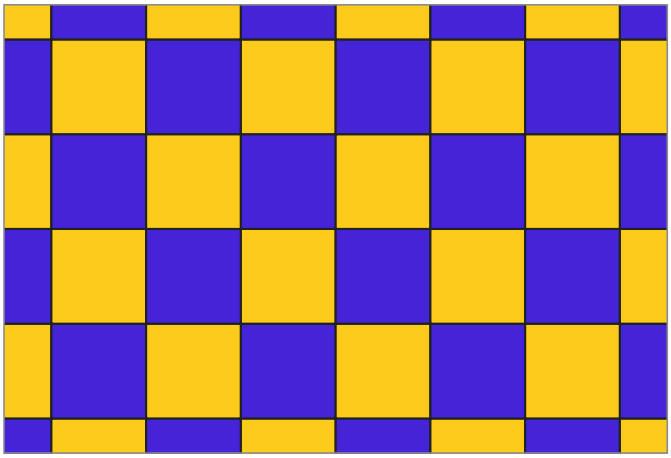
Polígonos regulares

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

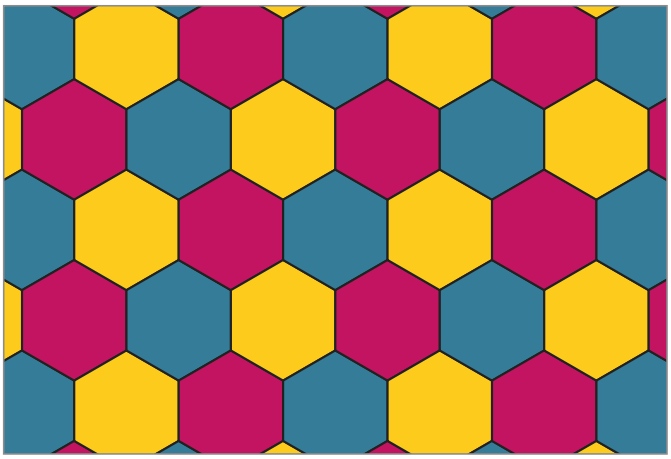
As onze pavimentações uniformes (arquimedianas) por polígonos regulares: todos os vértices têm os mesmos polígonos em volta, escritos pelos números de lados (3.4.6.4 é triângulo, quadrado, hexágono, quadrado). Misturar tipos de vértice dá pavimentações k-uniformes.



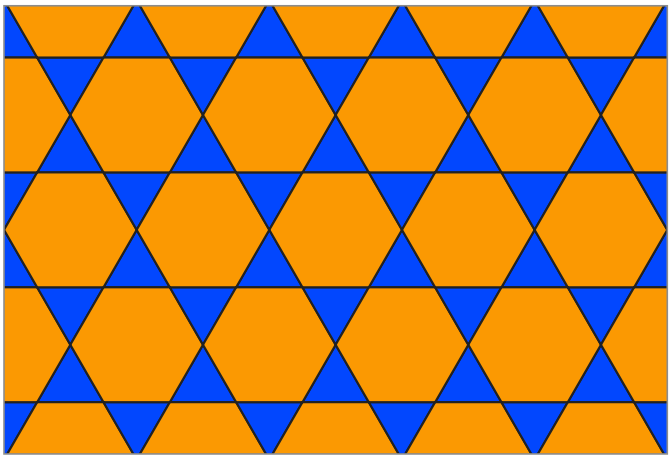
3.3.3.3.3.3 triangular
Coloração: 111111 · monocromático (vermelho)



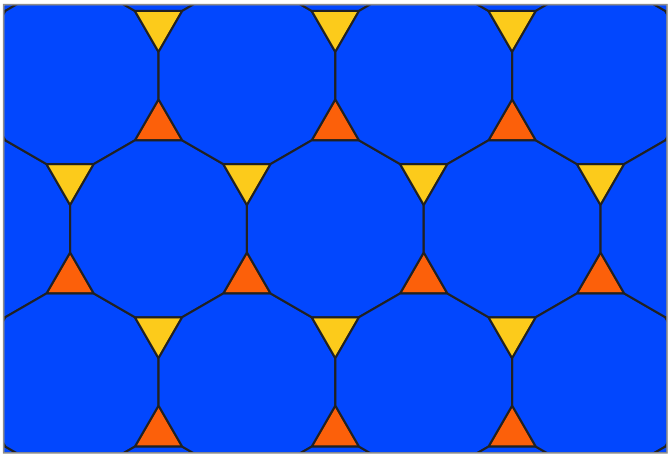
4.4.4.4 quadrada
Coloração: xadrez · complementar (amarelo-laranja)



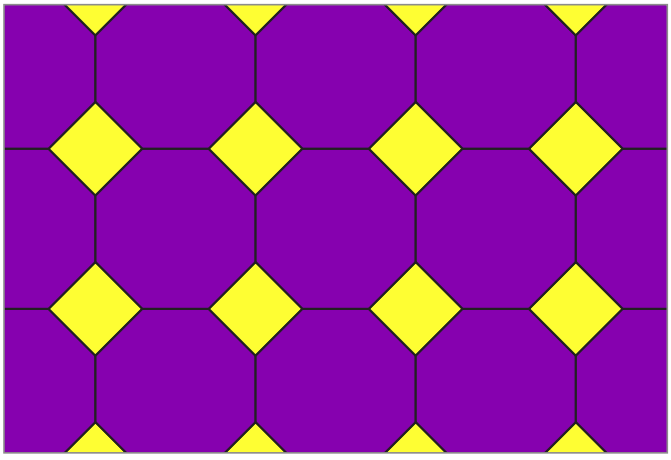
6.6.6 hexagonal
Coloração: 3 · tríade (azul-verde)



3.6.3.6 tri-hexagonal
Coloração: 1212 · complementar (laranja)



3.12.12 hexagonal truncada
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul)

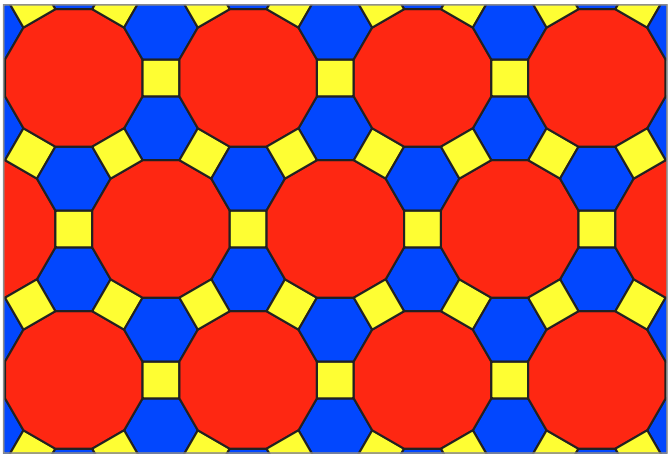


4.8.8 quadrada truncada
Coloração: por tipo de peça · complementar (violeta)

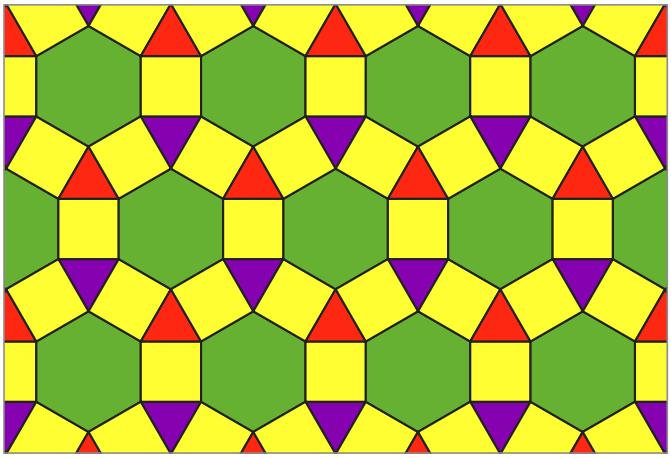
Polígonos regulares (continuação)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

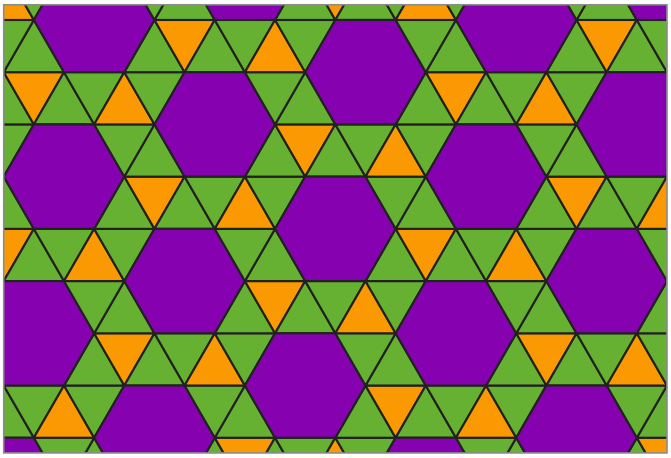
As onze pavimentações uniformes (arquimedianas) por polígonos regulares: todos os vértices têm os mesmos polígonos em volta, escritos pelos números de lados (3.4.6.4 é triângulo, quadrado, hexágono, quadrado). Misturar tipos de vértice dá pavimentações k-uniformes.



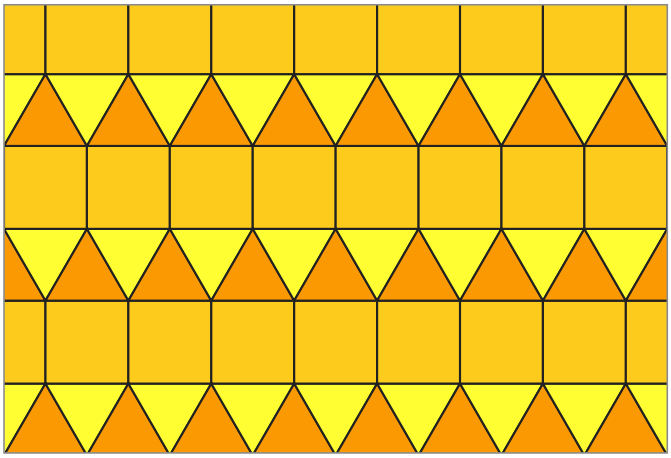
4.6.12 tri-hexagonal truncada
Coloração: por tipo de peça · tríade (vermelho)



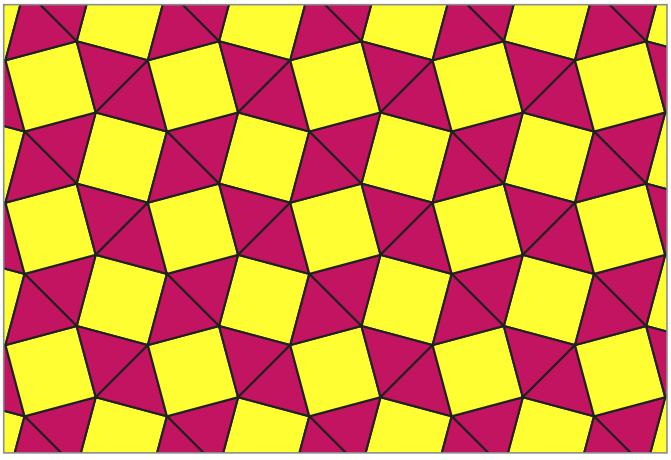
3.4.6.4 rombitri-hexagonal
Coloração: por tipo de peça · tétrade (retângulo) (verde)



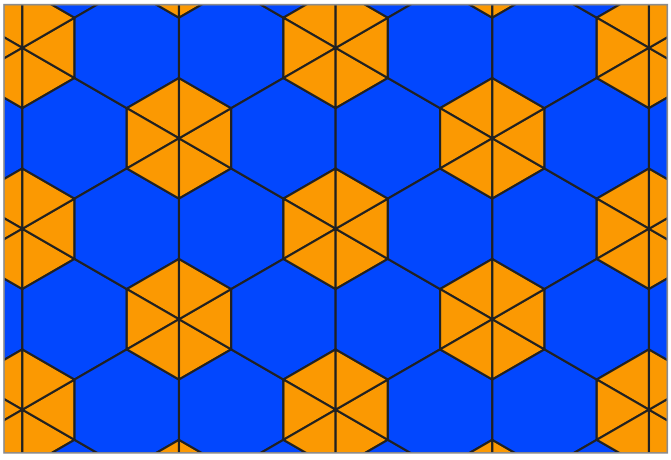
3.3.3.3.6 hexagonal achatada
Coloração: por tipo de peça · tríade (violeta)



3.3.3.4.4 triangular alongada
Coloração: por tipo de peça · análogo (amarelo-laranja)



3.3.4.3.4 quadrada achatada
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (amarelo)

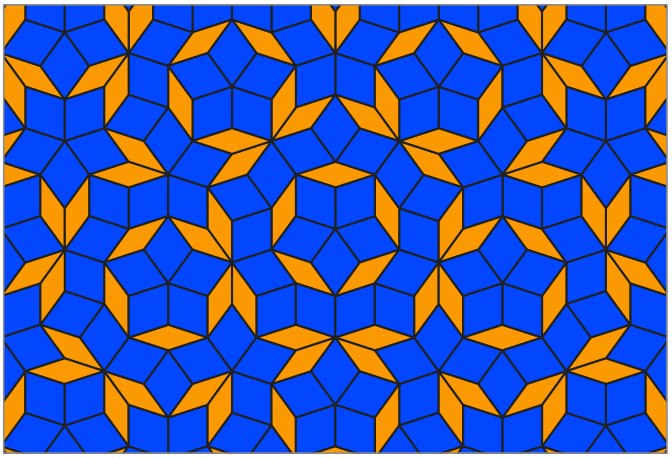


2-uniforme: um terço dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar (azul)

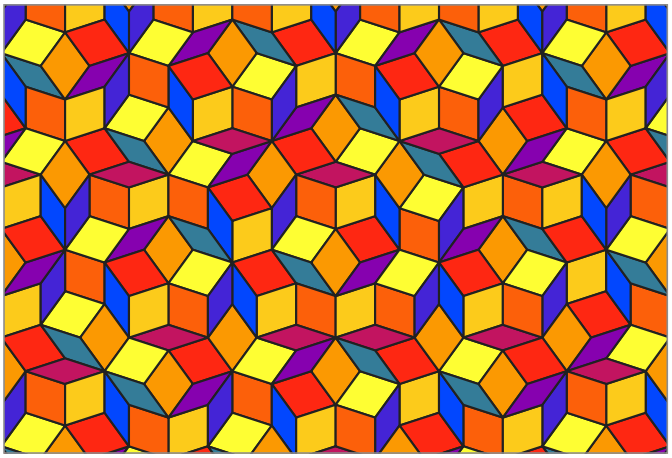
Pavimentações de Penrose

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

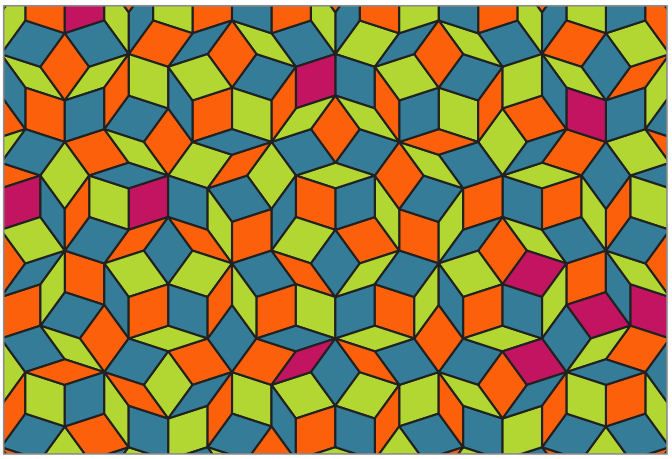
Duas peças que cobrem o plano só sem se repetir: losangos largos e estreitos (P3), ou pipas e dardos (P2). São desenhadas cortando repetidamente triângulos de ouro (deflação) e mostram simetria de ordem cinco em toda parte.



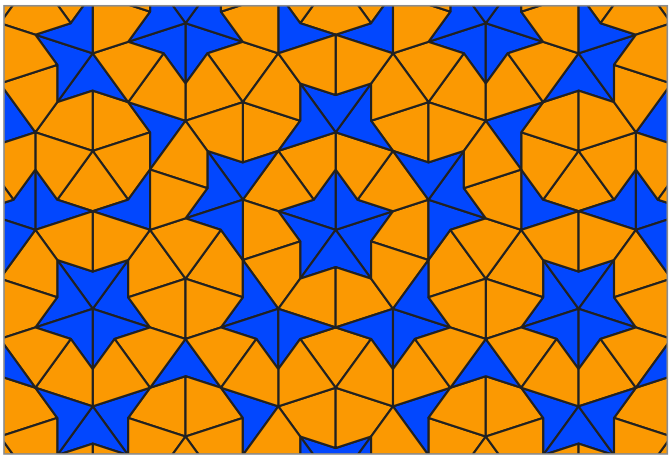
P3: losangos largos e estreitos
Coloração: por tipo de peça · complementar (azul)



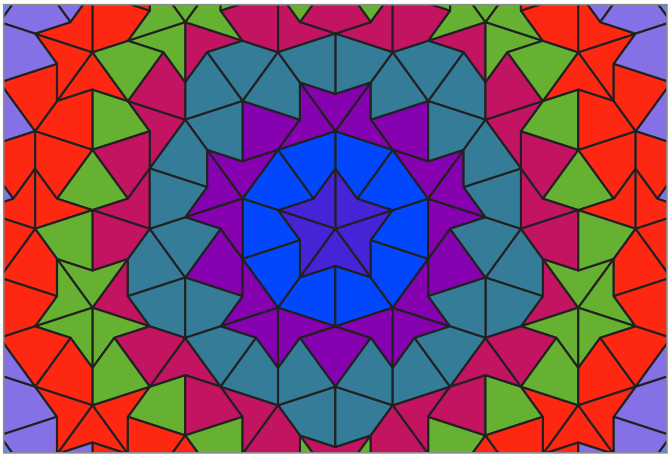
P3 pelas dez orientações dos losangos
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



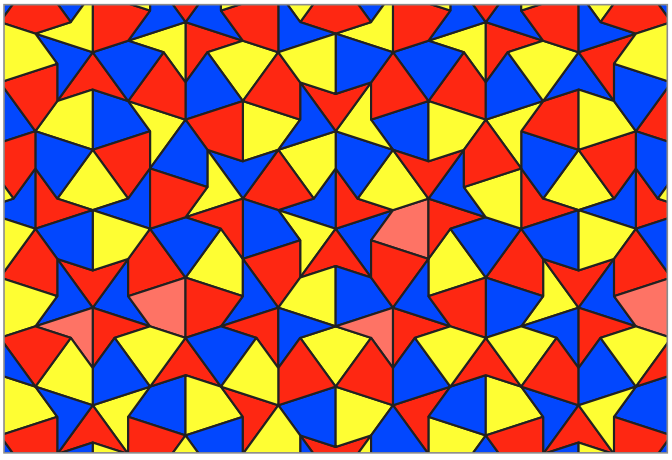
P3, losangos vizinhos diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tétrade (retângulo) (azul-verde)



P2: pipas e dardos
Coloração: por tipo de peça · complementar (laranja)



P2 em anéis em volta do centro
Coloração: anéis a partir do centro · análogo (azul-violeta)

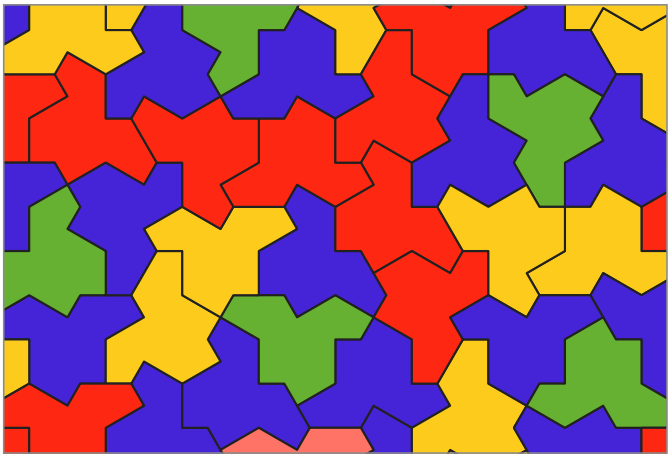


P2, peças vizinhas diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (vermelho)

Pavimentações aperiódicas

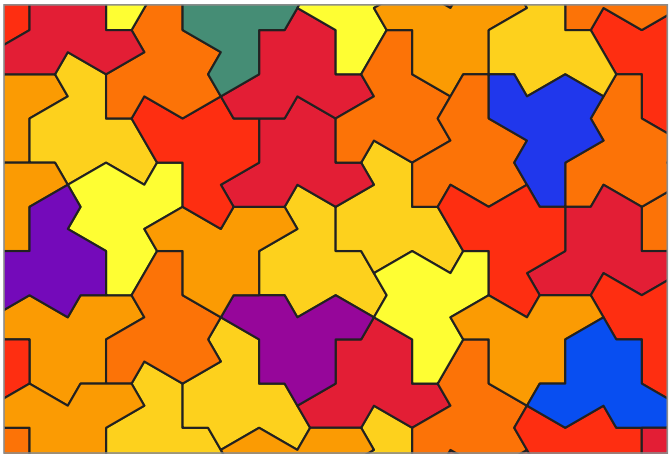
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Pavimentações que nunca se repetem. O chapéu (2023) é uma única forma, usada com sua imagem espelhada, que só pavimenta de forma aperiódica; as seis peças quadradas de Robinson forçam quadrados encaixados cada vez maiores.



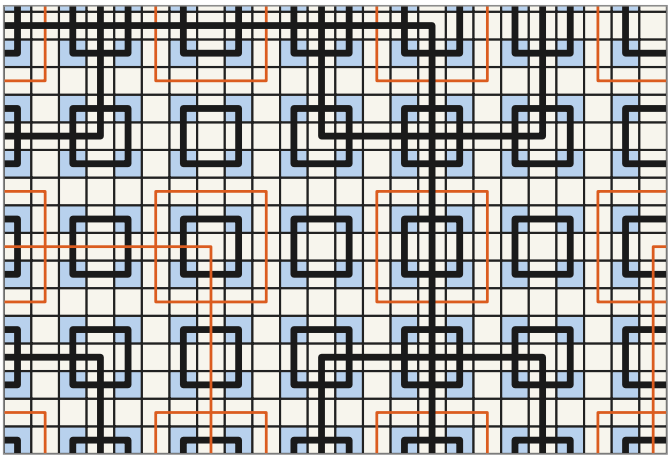
O chapéu: uma forma e sua imagem espelhada

Coloração: por tipo de peça · quadrado (vermelho)



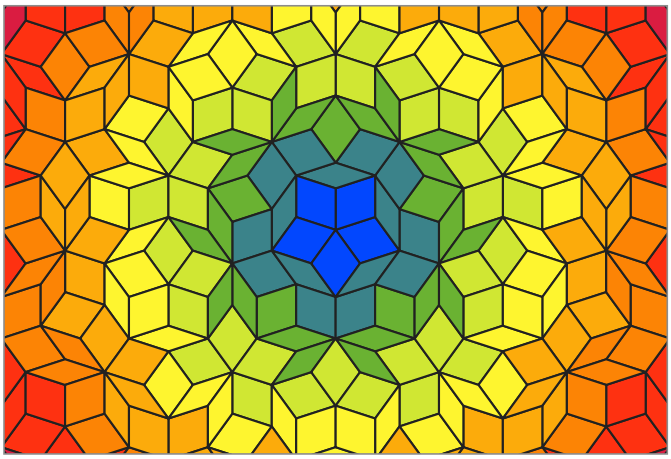
Chapéus pela orientação

Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



Peças de Robinson: as marcas desenham quadrados encaixados

Coloração: por tipo de peça



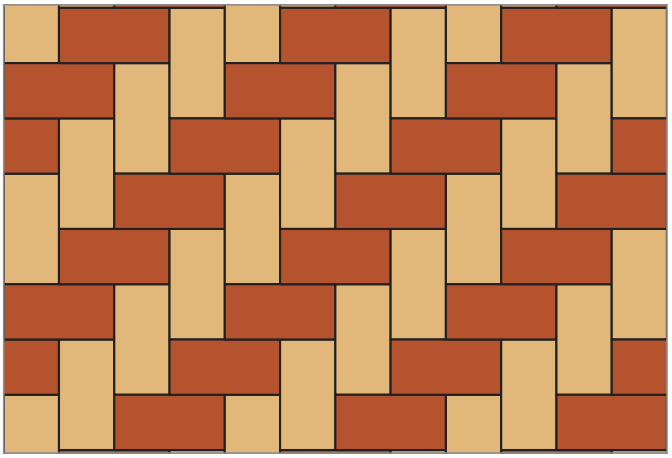
P3 em anéis em volta do centro

Coloração: anéis a partir do centro · arco-íris (azul)

Espinha de peixe

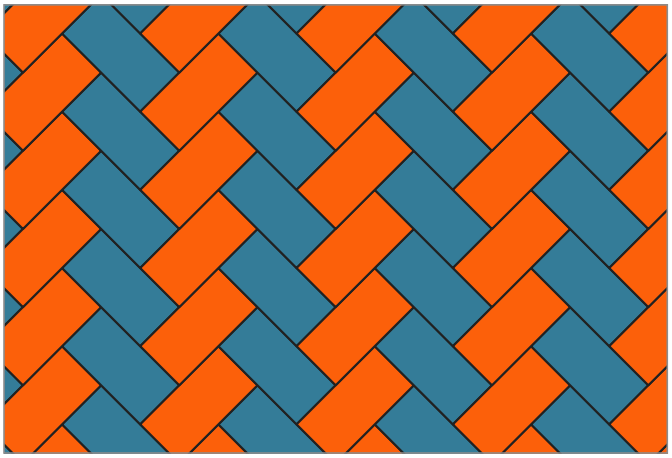
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Retângulos dispostos em escada, cada um em ângulo reto com os vizinhos: o padrão clássico de tijolos e tacos. Tijolos mais longos, um giro de 45° ou paralelogramos mudam o aspecto; o trançado de cesto agrupa os tijolos em pares.



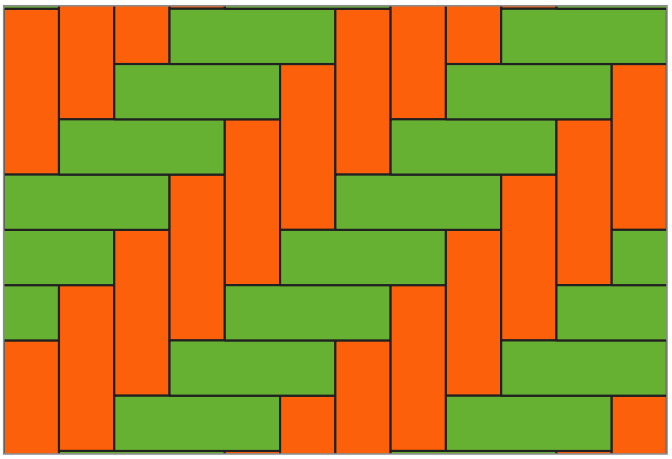
Tijolos 2:1

Coloração: por tipo de peça · tons de terra



Girado 45°

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-laranja)



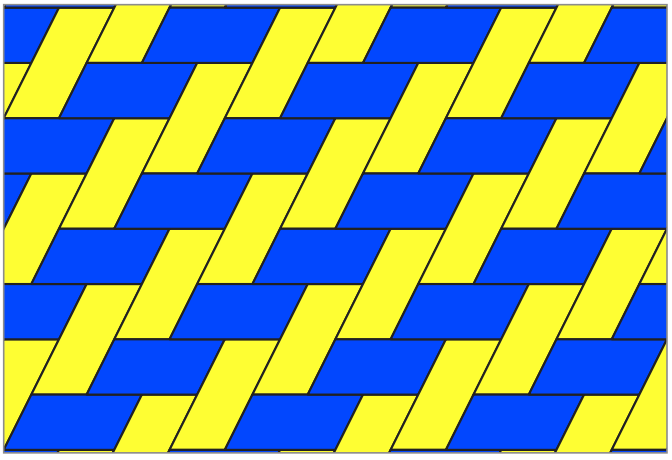
Tijolos 3:1

Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (verde)



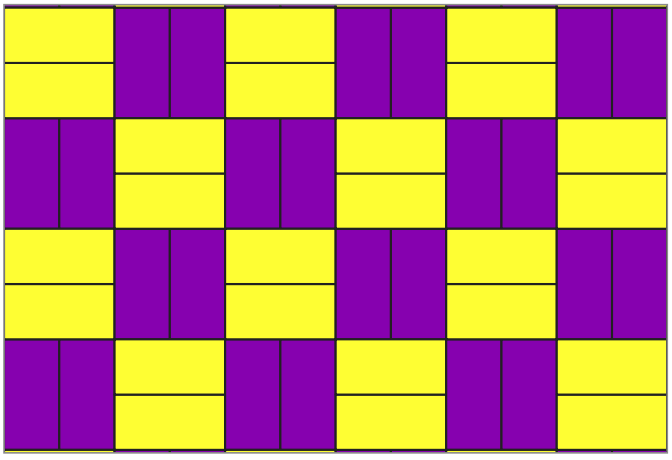
Tábuas longas, cerca de 6,6:1

Coloração: aleatória · tons de terra



Paralelogramos

Coloração: por tipo de peça · tríade (azul)



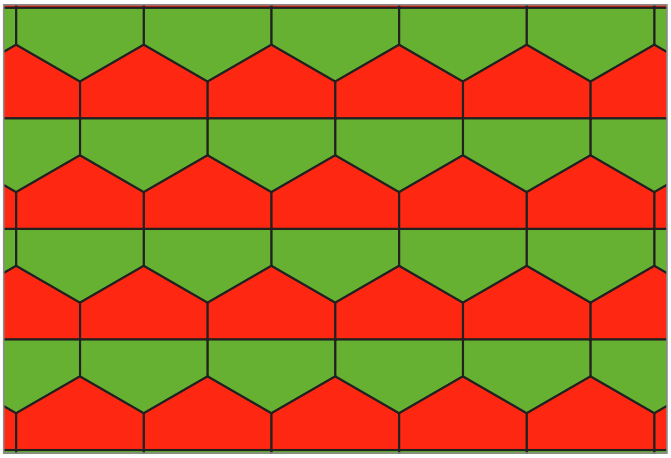
Trançado de cesto

Coloração: por tipo de peça · complementar (amarelo)

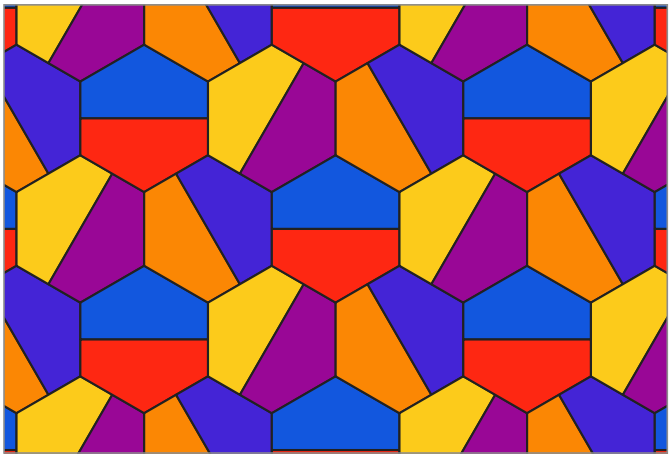
Pavimentações pentagonais

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

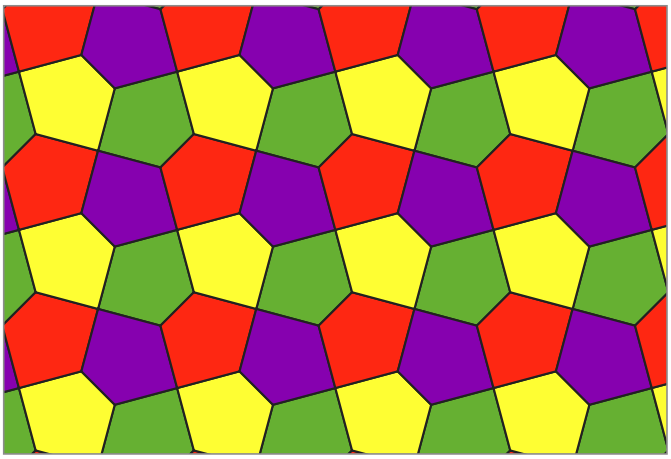
Pentágonos regulares não pavimentam o plano, mas 15 famílias de pentágonos convexos sim. Dividir hexágonos ao meio dá o tipo 1; as duais de três pavimentações uniformes dão as pentagonais do Cairo, prismática e floral.



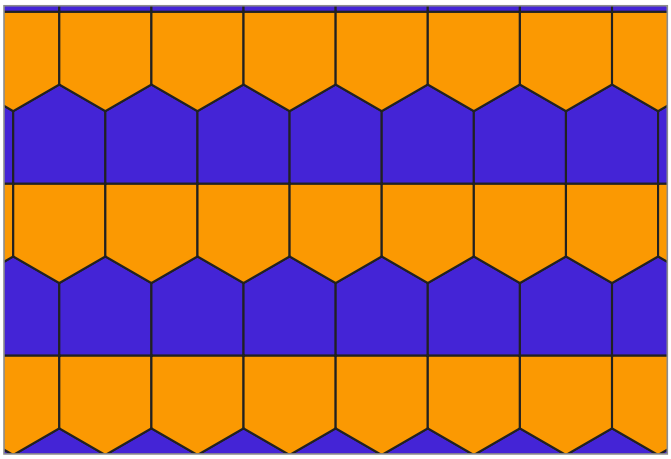
Tipo 1: hexágonos cortados ao meio
Coloração: por tipo de peça · complementar (verde)



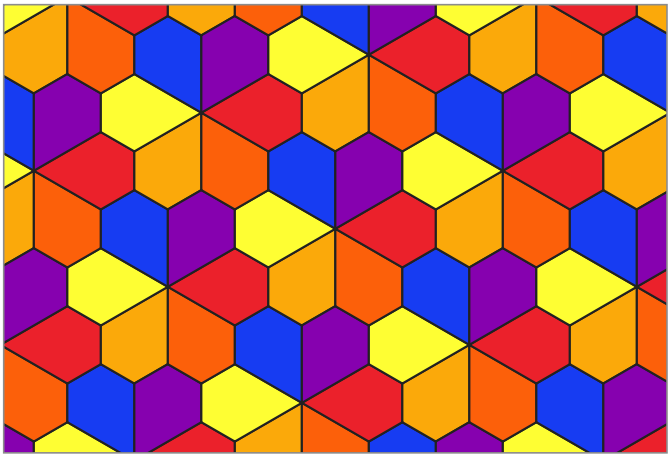
Tipo 1, cortado em três direções
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo-laranja)



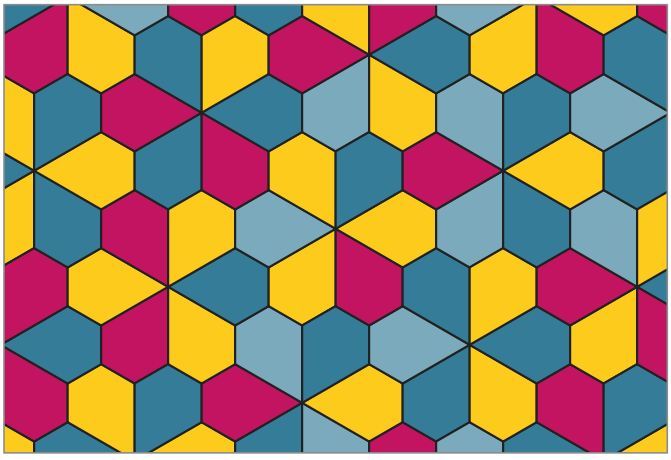
Pavimentação do Cairo (tipos 2 e 4)
Coloração: por orientação · tétrade (retângulo) (vermelho)



Pentagonal prismática (dual de 3.3.3.4.4)
Coloração: por orientação · complementar dividido (laranja)



Pentagonal floral (dual de 3.3.3.3.6)
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)

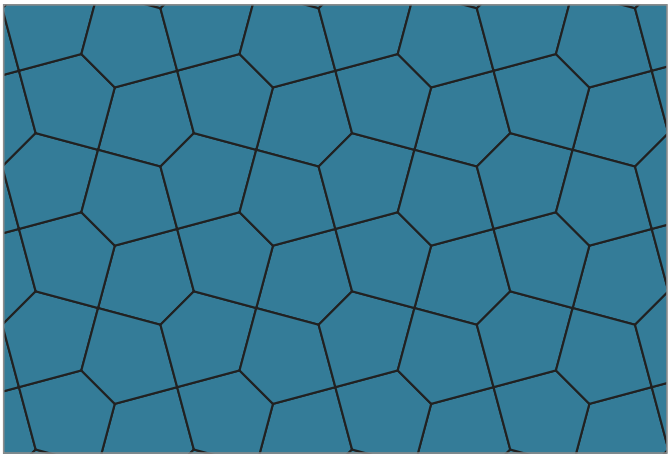


Pentagonal floral, vizinhas diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (azul-verde)

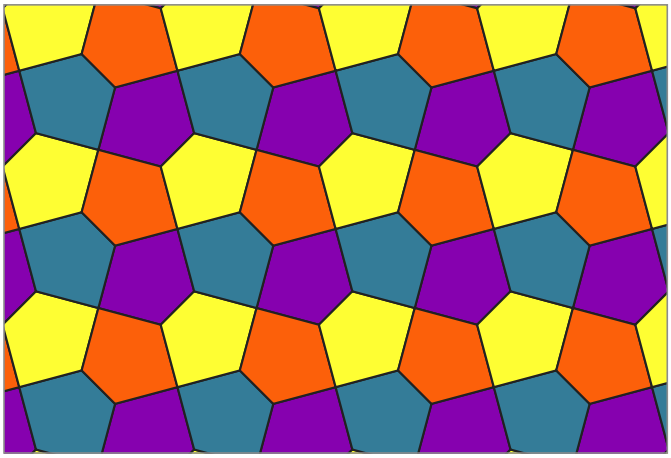
Pavimentação pentagonal do Cairo

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

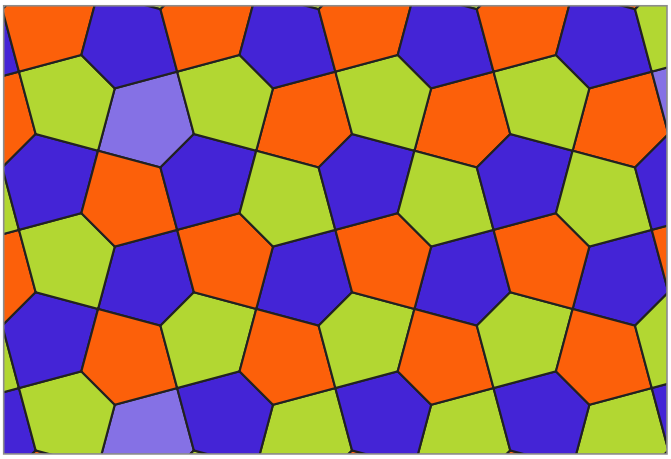
Pentágonos com quatro lados longos e um curto, a dual da pavimentação quadrada achatada, com o nome das ruas do Cairo. Quatro pentágonos se encontram em alguns vértices, três em outros, e pares de pentágonos formam hexágonos.



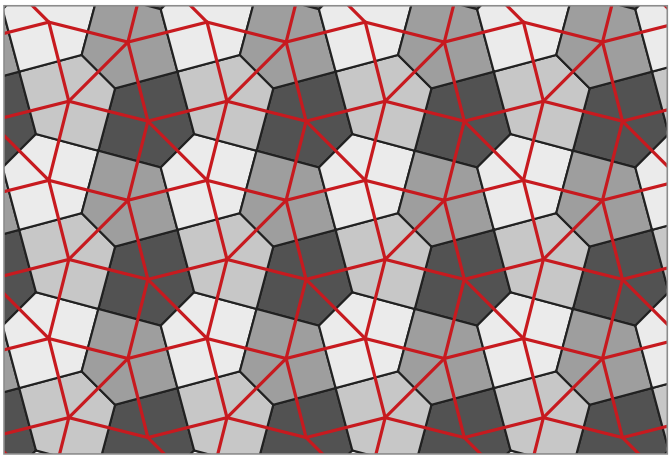
Pavimentação do Cairo: dual da quadrada achatada
Coloração: uma cor · monocromático (azul-verde)



Quatro orientações
Coloração: por orientação · quadrado (amarelo)



Pentágonos vizinhos diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (azul-violeta)

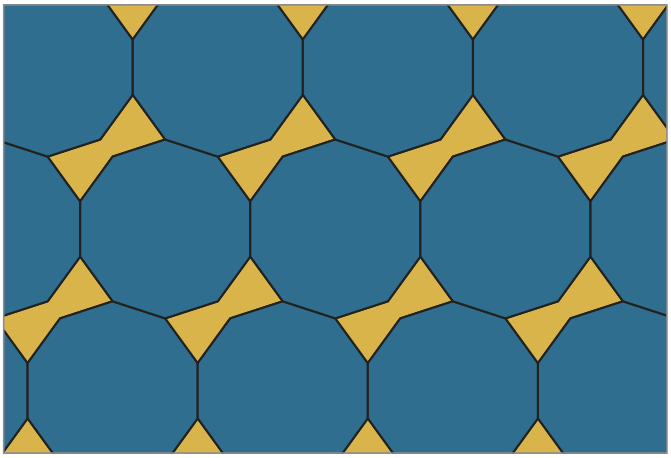


Sobre a dual, a pavimentação quadrada achatada
Coloração: por orientação · cinzas

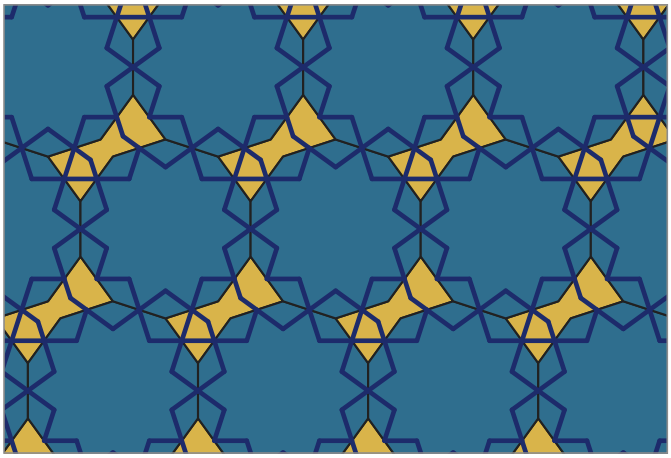
Peças girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

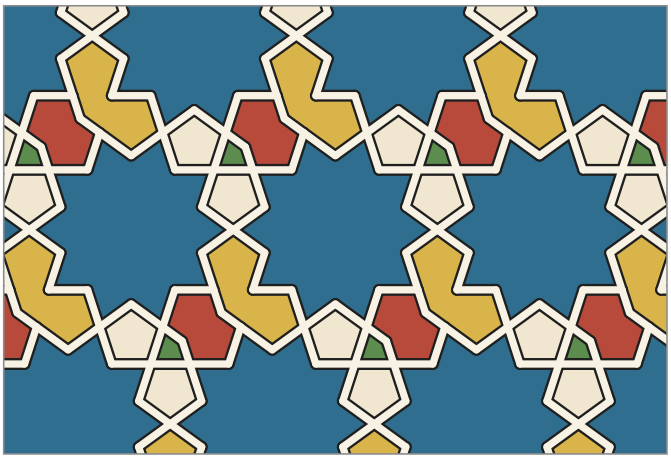
Cinco peças de lados iguais (decágono, pentágono, hexágono, gravata-borboleta, losango) usadas na arquitetura persa. As linhas desenhadas nelas cruzam cada aresta no ponto médio a 54°, e assim se unem de peça para peça no padrão de estrelas visível.



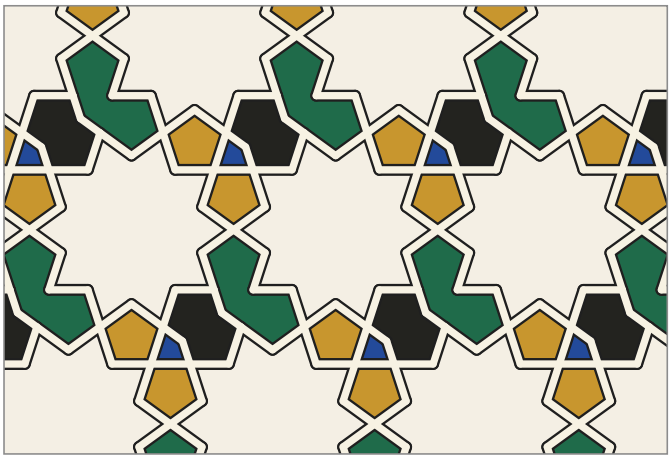
Decágonos e gravatas-borboleta
Coloração: por tipo de peça · paleta girih



Linhas girih, cruzando cada aresta a 54°
Coloração: por tipo de peça · paleta girih



O padrão girih, colorido
Coloração: por forma · paleta girih

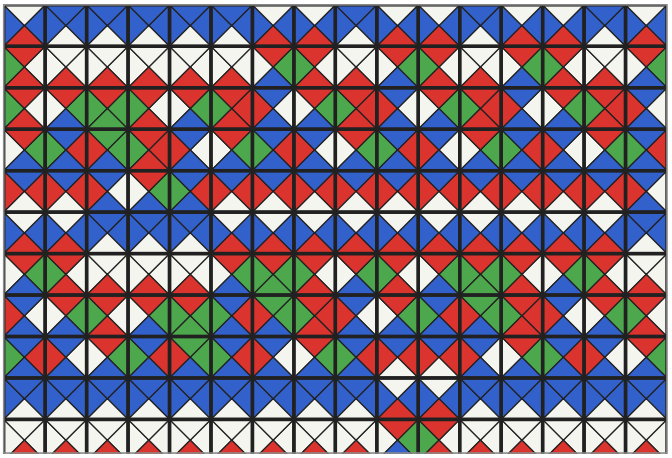


O mesmo padrão, paleta zellige
Coloração: por forma · paleta zellij

Peças de Wang

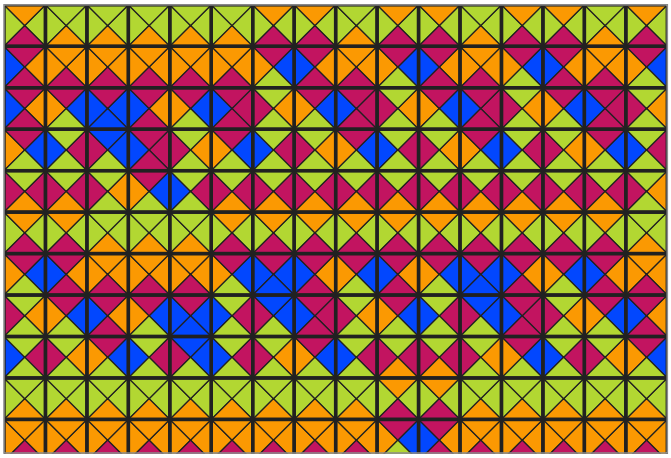
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Quadrados com bordas coloridas, colocados de modo que bordas em contato tenham a mesma cor, sem nunca girar. As 11 peças de Jeandel e Rao (2015) só pavimentam o plano de forma aperiódica; este trecho foi encontrado por uma busca com retrocesso.



Jeandel–Rao: 11 peças, 4 cores, aperiódica

Coloração: as quatro cores das bordas



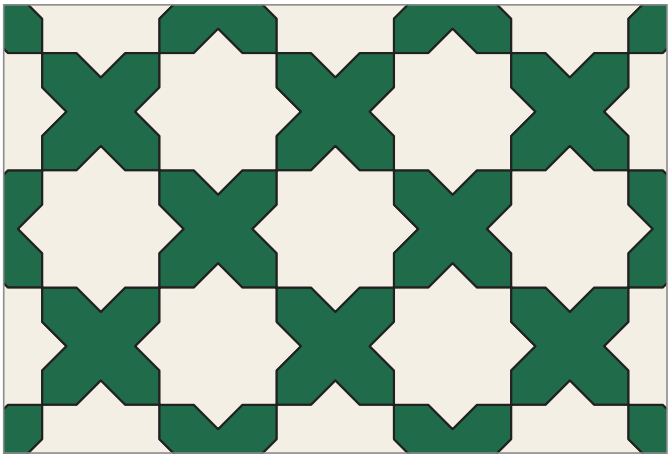
As mesmas peças, cores de um esquema

Coloração: cores das bordas de um esquema · quadrado (laranja)

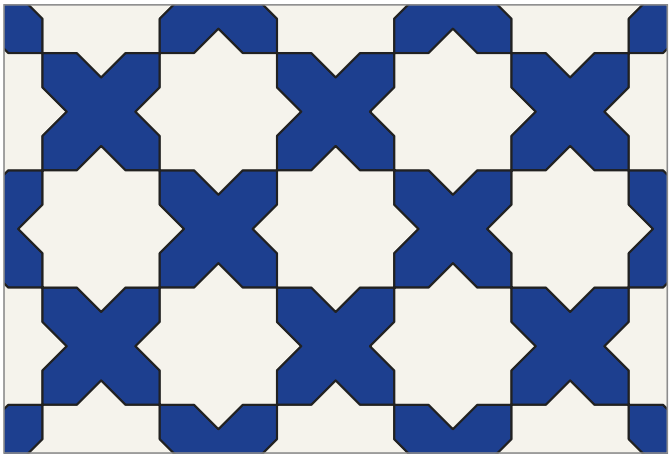
Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

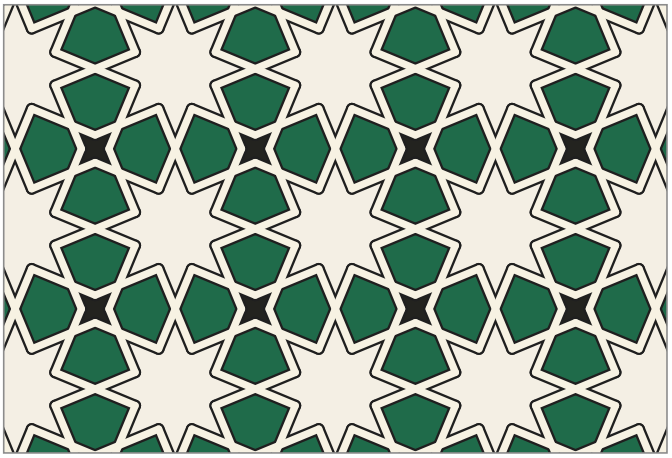
Mosaico marroquino e andaluz de peças vidradas cortadas à mão, em branco, verde, preto, ocre e azuis. São típicas as estrelas de oito pontas com cruzes e os sistemas de estrelas de 6, 8, 10 e 12 pontas.



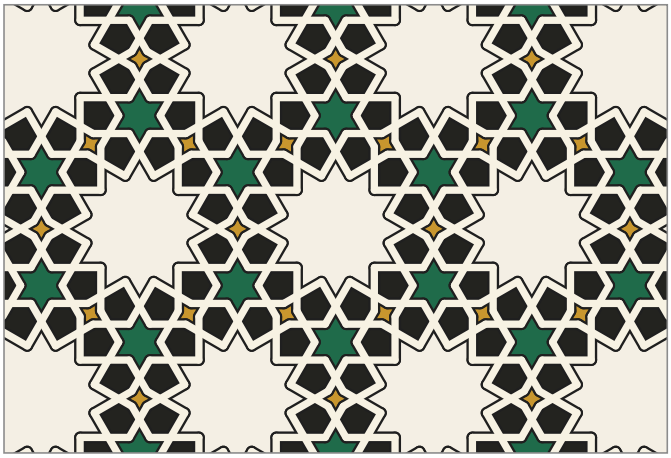
Estrelas de oito pontas e cruzes
Coloração: por tipo de peça · paleta zellij



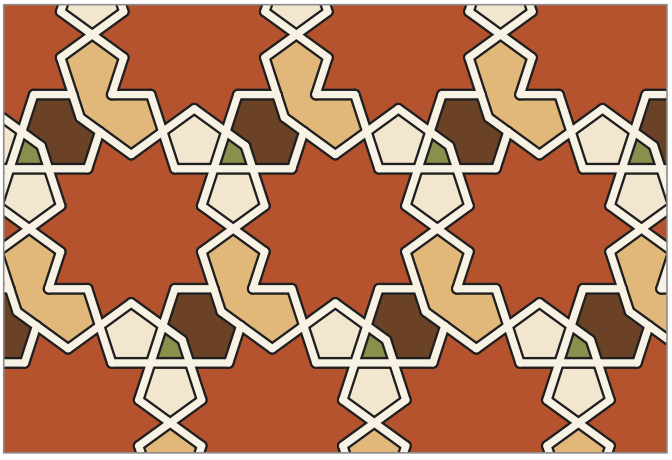
Estrelas e cruzes em azuis de azulejo
Coloração: por tipo de peça · paleta azulejo



Estrelas de oito pontas a partir de octógonos em contato
Coloração: por forma · paleta zellij



Estrelas de doze, seis e quatro pontas
Coloração: por forma · paleta zellij

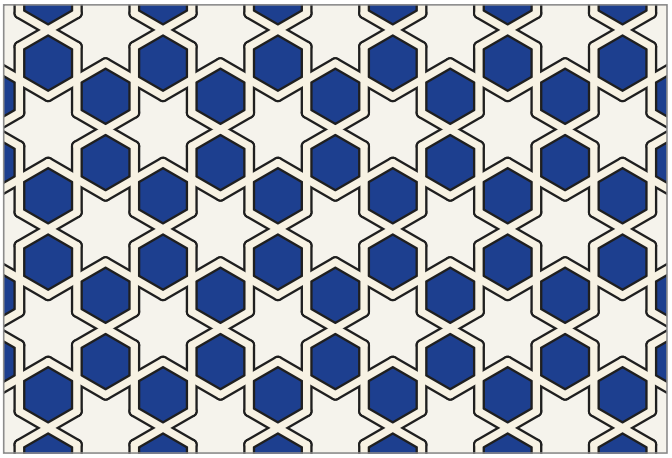


Estrelas de dez pontas (base girih)
Coloração: por forma · tons de terra

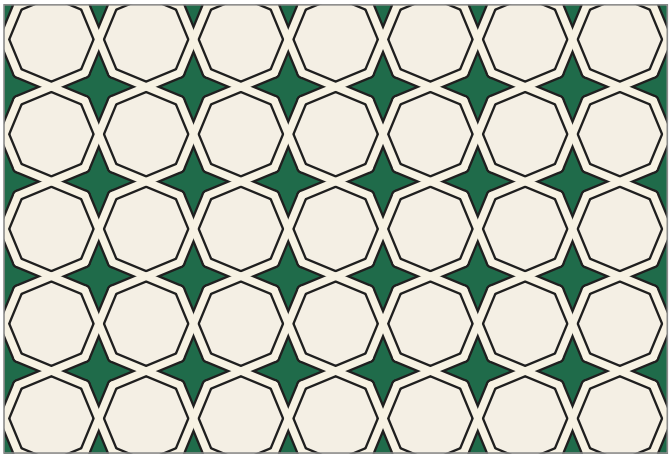
Padrões geométricos islâmicos

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

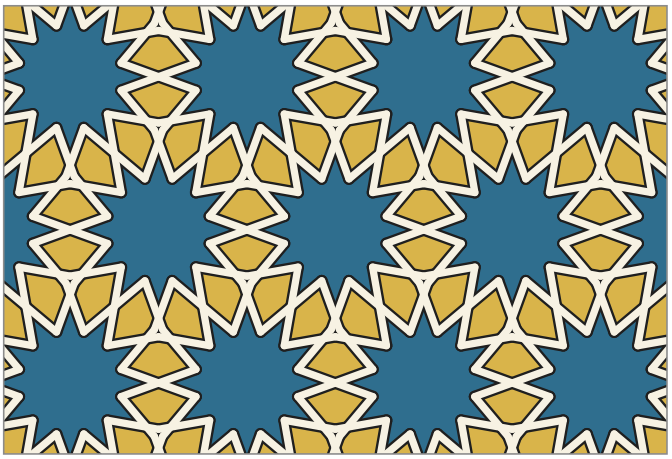
Padrões de estrelas feitos com o método de Hankin dos polígonos em contato: do meio de cada aresta de uma pavimentação saem duas linhas num ângulo fixo até se encontrarem. A pavimentação de base e o ângulo decidem as estrelas; as tiras são desenhadas como fitas.



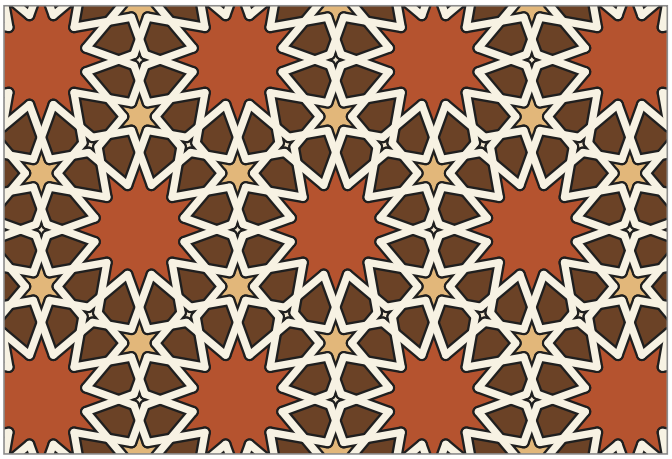
Estrelas de seis pontas a partir de hexágonos em contato
Coloração: por forma · paleta azulejo



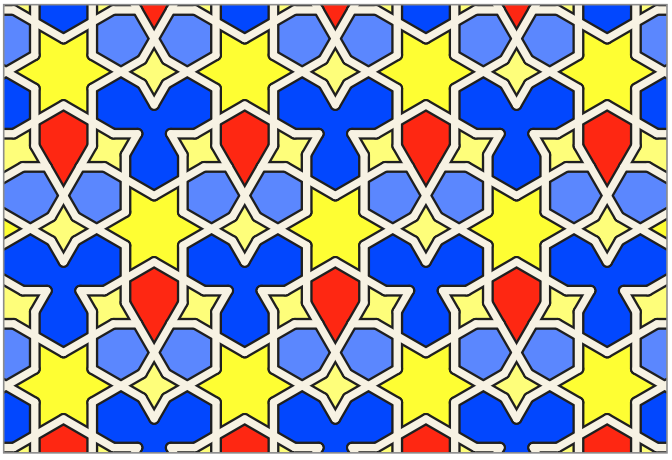
Octógonos e estrelas de quatro pontas a partir de quadrados
Coloração: por forma · paleta zellij



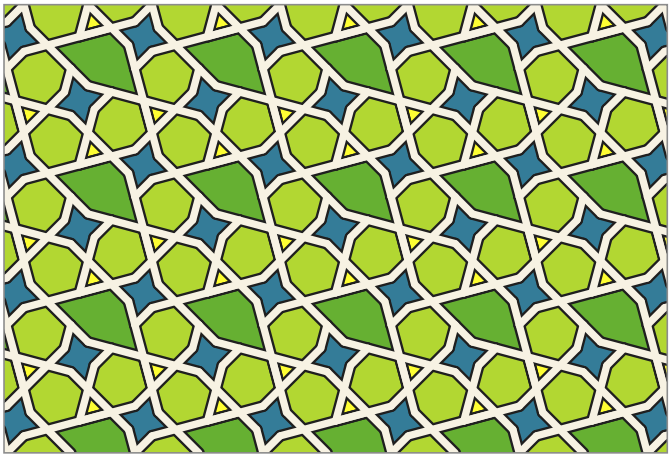
Estrelas de doze pontas a partir de 3.12.12
Coloração: por forma · paleta girih



Rosetas a partir de 4.6.12
Coloração: por forma · tons de terra



Estrelas a partir de 3.4.6.4
Coloração: por forma · tríade (azul)



Estrelas a partir da pavimentação quadrada achatada
Coloração: por forma · análogo (verde)